

Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ
Парнас по 8-му проезду от котельной «Парнас-4», от УТ-1а до ТК-4
у Молочного комбината

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тепловые сети

2/115-23- ТС

Том 1



Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ
Парнас по 8-му проезду от котельной «Парнас-4», от УТ-1а до ТК-4
у Молочного комбината

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тепловые сети

2/115-23- ТС

Том 1

Главный инженер проекта

Подольский В.В.

Состав рабочей документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2/115-23-ТС	Тепловые сети	
2	2/115-23-ТС1	Временные тепловые сети	
3	2/115-23-ТС.ОДК	Тепловые сети. Защита от коррозии	
4	2/115-23-ТС.КЖ	Тепловые сети. Конструкции железобетонные	
5	2/115-23-БЛ	Проект благоустройства территории	

						2/115-23-СП				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ГИП		Подольский			05.24	Состав рабочей документации		Стадия	Лист	Листов
					Р			1	1	
					 ООО «Инженерный профиль»					

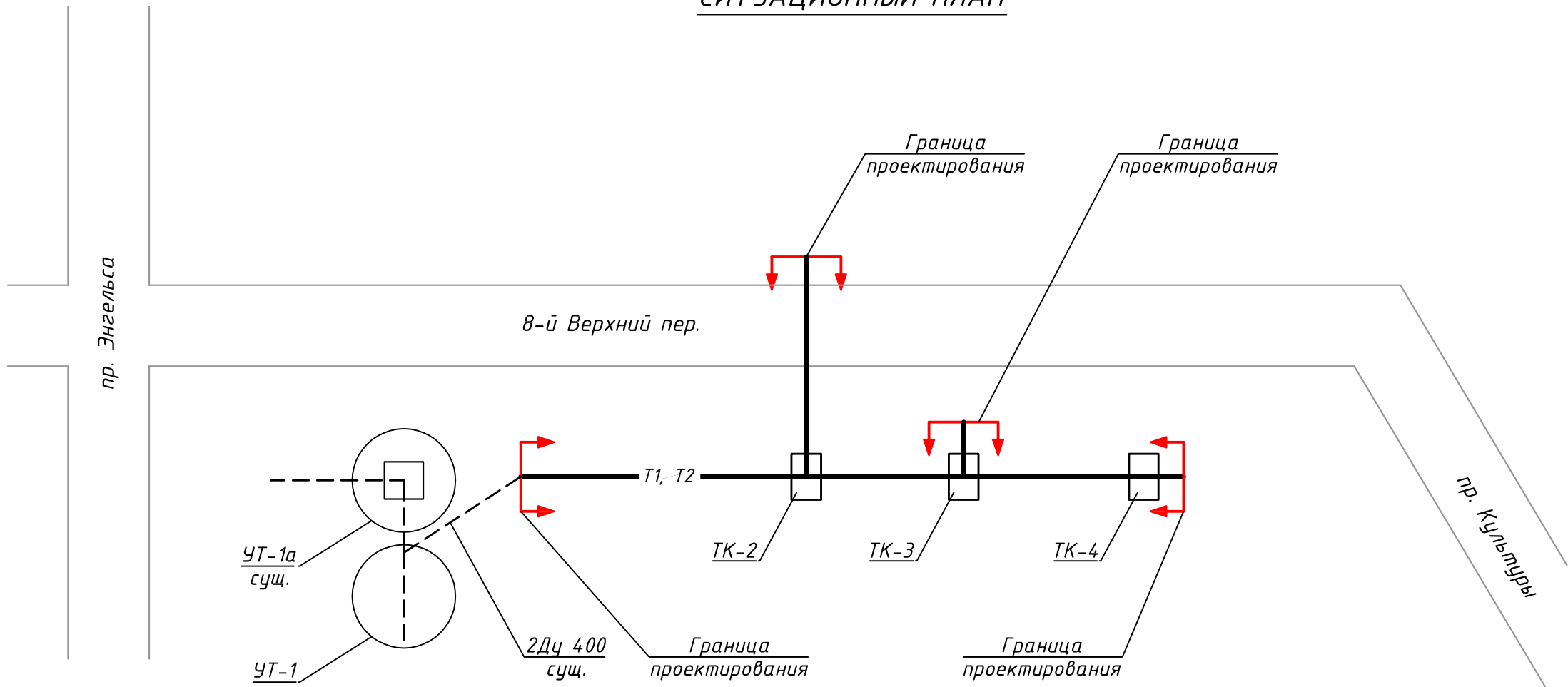
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Общие данные	
2	План тепловой сети М1:500	
3	Схема тепловой сети	
4	Разрезы 1-1÷12-12 М 1:20	
5	Профиль тепловой сети	
6	Профиль выпусков	
7	УТ-1 М1:20	
8	ТК-2 М1:20	
9	ТК-3 М1:20	
10	ТК-4 М1:20	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
	<u>Ссылочные документы</u>	
Альбом 1-487-1997.00.000	Скользящие подкладные опоры для подземных и	
	надземных трубопроводов диаметром 50-1000мм	
	в оболочке на основе пенополиуретана.	
Альбом 313.ТС-002.000	Типовые решения прокладки трубопроводов	
	тепловых сетей в изоляции из	
	пенополиуретана диаметром 50-1000 мм.	
Альбом А 397-80	Конструкции тепловых сетей	
	в г. Ленинграде	
Серия 5.903-13, вып. 7-95	Изделия и детали трубопроводов для тепловых	
	сетей. Опоры трубопроводов неподвижные	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2/115-23-ТС.СО	Спецификация оборудования, изделий	
	и материалов	
№ 02-14/49277 от 21.10.2022	Технические условия на реконструкцию	
	магистральной тепловой сети в Н.З. Парнас	
	по 8-му Верхнему проезду от котельной	
	"Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4	
	у Молочного комбината	

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Основное обозначение трубопровода Дн хS, мм Диаметр или толщина основного тепло- изоляционного слоя, мм	Основной теплоизоляционный слой	Покровный слой	Антикоррозионное покрытие
Надземная прокладка			
Т1, Т2 426х9,0/560	Пенополиуретан заводского изготовления	Оболочка из оцинкованной стали	
Подземная прокладка в непроходных каналах, бесканально, в футлярах			
Т1, Т2 426х9,0/560; Т1, Т2 325х8,0/450	Пенополиуретан заводского изготовления	Полиэтиленовая оболочка	
Прокладка в тепловых камерах			
Т1, Т2 426х9,0/560; Т1, Т2 325х8,0/450; Т1, Т2 889х5,0/160; спускники 445х4,0/125; 108х5,0/180 воздушники 32х3,5/125	Теплоизоляционный, труднгорючий, влагостойкий материал ТТМ-В в два одинаковых слоя с закреплением каждого слоя стеклотканевой сеткой.	Влагозащитное покрытие "СЛАГС-К" в 2 слоя с промежуточной сушкой	Грунт-эмаль "Изолэн-mastic"

Общие сведения

1. Проект выполнен в соответствии с заданием на разработку проектной и рабочей документации, выданным ГУП "ТЭК СПб" и на основании СП 124.13330.2012.
2. Проектом предусматривается:
 - реконструкция магистральной тепловой сети в Н.З. Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината.
3. Способ прокладки трубопроводов – надземный, в канале, в футлярах, бесканальная.
4. Для прокладки используются:
 - трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали по ГОСТ 30732-2020;
 - трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020;
 - трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78.
4. Схема тепловых сетей – двухтрубная.
5. Источник теплоснабжения – котельная "Парнас" ГУП "ТЭК СПб" по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10, лит.А.
6. Теплоноситель – вода с параметрами 150°C – 70°C.
7. Существующие тепловые нагрузки потребителей:
 - $Q_{o,в} = 153 \text{ Гкал/ч}$;
 - $Q_{ГВ(ср.в)} = 87 \text{ Гкал/ч}$;
 - Перспективные тепловые нагрузки потребителей:
 - $Q_{o,в} = 265,4 \text{ Гкал/ч}$;
 - $Q_{ГВ(макс)} = 140,6 \text{ Гкал/ч}$
8. В нижних точках тепловых сетей установить спускники, в верхних – воздушники.
9. Монтаж и испытания выполнить в соответствии со СП 41-107-2004.
10. Гидравлические испытания произвести при 1,25 Раб.
11. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
2/115-23-ТС.ОДК	Тепловые сети. Защита от коррозии	
2/115-23-ТС.ГР	Тепловые сети. Гидравлический расчет	
2/115-23-ТС.КЖ	Тепловые сети. Конструкции железобетонные	

						2/115-23-ТС				
						Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината				
Изм.	Колуч.	Лист	И док	Подп.	Дата					
ГИП		Подольский		08.23		Тепловые сети		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Прокофьева		08.23				Р	1	
Проверил		Подольский		08.23						
Н. контр.		Баданов		08.23		Общие данные		 ООО "Инженерный профиль"		

[illegible]

Исходные данные:

1. Расчетные параметры теплоносителя :
- вода с температурой T1=150°C, T2=70°C при расчетной температуре наружного воздуха на отопление Tr=-24°C;
- рабочее давление Pраб.=4,8 кг/см²
- давление испытаний Pисп.=16 кг/см².

Примечания:

1. Тепловую сеть проложить:
- из стальных трубопроводов с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 307302-2006;
- из труб стальных бесшовных горячеделиформированных ГОСТ 8732-78.
2. Изоляцию стыков трубопроводов в изоляции ППУ выполнить двухкомпонентным составом по технологии завода-изготовителя.
3. Изоляцию трубопроводов и запорной арматуры камерах выполнить:
- грунтовоцементный слой - грунт-эмаль "Изоэлп-мастик";
- теплоизоляционный слой - трудногорючий влагостойкий материал ТТМ-В в 2 слоя (с обмоткой трубопроводов и оборудования стеклотканевой сеткой между 1-м и 2-м слоями);
- гидроизоляционный слой - влагонепроницаемое покрытие "СЛАГС-К" в 2 слоя по 2-му слою стеклотканевой сетки с промежуточной сушкой.
4. Изоляция футляров - мастика "Вектор-1025" в 2 слоя; мастика "Вектор-1214" - 1 слой.
5. Изолированные трубы завести в камеры не менее, чем на 0,2 м. Торцы изоляции труб покрыть гидроизоляционным составом.
6. Установить под дренажные трубы и выпуски бетонные столбики по месту.
7. На трущиеся поверхности нанести слой графитовой или другой смазки.
8. Сварка по РТМ-1с, тип шва Тр-3.
9. Поверхности строительных конструкций, соприкасающихся с грунтом, покрыть горячим битумом БН70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке.
10. Крепление стенок траншей выполнять доской обрезной.
11. Перед началом производства работ отшкуровать существующие коммуникации.
12. Перед производством работ уточнить существующие отметки и местоположение существующих неподвижных опор.
13. Уклон трубопроводов обеспечить за счет разности высоты подбетонки под опорными подушками из бетона кл. В15.
14. Под арматуру Ду300 в ТК-2, ТК-3 установить опорные конструкции - см. раздел КР.

- Условные обозначения
- Т1 — подающий трубопровод
— Т2 — обратный трубопровод
- кран шаровый с концами под приварку
- Н1 — неподвижная опора
- УК1 — компенсационное устройство
- канальная прокладка
- прокладка в футляре
- бесканальная прокладка
- наземная прокладка
- граница проектирования

Таблица растяжки компенсаторов

Компенсационный узел	Обозначение компенсационного узла	Паспортная длина СКУ, мм	Расстояние между неподвижными опорами, м	Расчетная температура теплоносителя, °C	Расчетная температура наружного воздуха, °C	Коэффициент линейного расширения, мм/м °C	Монтажная длина компенсационного узла, мм при температуре наружного воздуха при монтаже, °C											
							-24	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
УК1																		
T1	СКУ.ППУ/ОЦ-16-400-200-ОДК	2192	50,00	150	-24	0,0125	2246	2244	2241	2238	2235	2231	2228	2225	2222	2219	2216	2213
T2	СКУ.ППУ/ОЦ-16-400-200-ОДК	2192	50,00	70	-24	0,012	2220	2218	2215	2212	2209	2206	2203	2200	2197	2194	2191	2188
УК2																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	56,31	150	-24	0,0125	2253	2250	2247	2243	2240	2236	2233	2229	2226	2222	2219	2215
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	56,31	70	-24	0,012	2224	2221	2218	2214	2211	2208	2204	2201	2197	2194	2191	2187
УК3																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	59,35	150	-24	0,0125	2257	2254	2250	2246	2242	2239	2235	2231	2228	2224	2220	2216
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	59,35	70	-24	0,012	2225	2223	2219	2216	2212	2208	2205	2201	2198	2194	2191	2187
УК4																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	51,88	150	-24	0,0125	2248	2246	2243	2239	2236	2233	2230	2226	2223	2220	2217	2213
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400-200-ОДК	2192	51,88	70	-24	0,012	2221	2219	2216	2213	2209	2206	2203	2200	2197	2194	2191	2188
УК5																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	34,56	150	-24	0,0125	2048	2046	2044	2042	2039	2037	2035	2033	2031	2029	2026	2024
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	34,56	70	-24	0,012	2029	2028	2026	2024	2022	2020	2017	2015	2013	2011	2009	2007
УК6																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	38,00	150	-24	0,0125	2051	2049	2047	2045	2042	2040	2038	2035	2033	2030	2028	2026
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	38,00	70	-24	0,012	2031	2030	2027	2025	2023	2020	2018	2016	2014	2011	2009	2007
УК7																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	43,84	150	-24	0,0125	2058	2055	2053	2050	2047	2045	2042	2039	2036	2034	2031	2028
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	43,84	70	-24	0,012	2035	2033	2030	2027	2025	2022	2019	2017	2014	2012	2009	2006
УК8																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	69,89	150	-24	0,0125	2086	2083	2078	2074	2069	2065	2061	2056	2052	2048	2043	2039
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	69,89	70	-24	0,012	2049	2046	2042	2038	2033	2029	2025	2021	2017	2013	2008	2004
УК9																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	69,83	150	-24	0,0125	2086	2082	2078	2074	2069	2065	2061	2056	2052	2048	2043	2039
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	69,83	70	-24	0,012	2049	2046	2042	2038	2033	2029	2025	2021	2017	2013	2008	2004
УК10																		
T1	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	40,00	150	-24	0,0125	2054	2052	2049	2047	2044	2042	2039	2037	2034	2032	2029	2027
T2	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-300-190-ОДК	2010	40,00	70	-24	0,012	2033	2031	2028	2026	2023	2021	2019	2016	2014	2011	2009	2007

Таблица дренажных колодцев

МН колодца по плану	Высота,м			Полная высота	Диаметр колодца, м	Строительные конструкции													
	Плита перекрытия	Рабочая часть				Сборные ж/б элементы по ГОСТ 8020-90													
						Горловина								Рабочая часть				Днище	
						К 06	К 7.3	П 10	П 15	К 10.3	К 10.6	К 10.9	К 15.3	К 15.6	К 15.9	ПН 10	ПН 15		
СК1	0,15	3,10	0,1	3,66	1,5	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1
СК2	0,15	2,70	0,1	3,73	1,5	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1
СК3	0,15	2,70	0,1	3,81	1,5	0	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1
ДК1	0,15	2,10	0,1	2,53	1,0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК2	0,15	2,10	0,1	2,61	1,0	0	1	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК3	0,15	1,80	0,1	2,49	1,0	0	1	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
ДК4	0,15	2,10	0,1	2,91	1,0	1	0	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК5	0,15	2,40	0,1	3,21	1,0	0	1	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК6	0,15	2,40	0,1	3,05	1,0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК7	0,15	2,10	0,1	2,91	1,0	0	1	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК8	0,15	2,10	0,1	2,91	1,0	0	1	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК9	0,15	2,10	0,1	2,91	1,0	0	1	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК10	0,15	2,10	0,1	2,91	1,0	1	0	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК11	0,15	2,10	0,1	2,77	1,0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК12	0,15	1,80	0,1	2,58	1,0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
ДК13	0,15	2,40	0,1	3,21	1,0	0	1	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК14	0,15	3,07	0,1	3,07	1,0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК15	0,15	2,40	0,1	3,23	1,0	1	0	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК16	0,15	2,40	0,1	3,42	1,0	1	0	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК17	0,15	2,40	0,1	3,21	1,0	0	1	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК18	0,15	2,48	0,1	3,23	1,0	1	0	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
ДК19	0,15	1,80	0,1	2,83	1,0	0	1	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ДК20	0,15	2,70	0,1	3,43	1,0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Итого					8	15	52	23	20	3	9	8	20	2	0	9	20	3	

Таблица неподвижных опор

N° опоры	Ду, мм	Нагрузка на опору от 2-х труб, т	Тип опор	Тип опоры, чертеж	Заглубление до оси
Н1	400	Р=54,98 Р8=0,10	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-671.00.00-04 Э 426х10.0-17ГС-11	бугельная	-
Н2	400	Р=57,50 Р8=4,92	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-671.00.00-04 Э 426х10.0-17ГС-11	бугельная	-
Н3	400	Р=57,82 Р8=0,76	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-07 Э 426х10.0-17ГС-11	см. КЖ	1,18
Н4	400	Р=49,44 Р8=0,10	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-07 Э 426х10.0-17ГС-11	см. КЖ	1,49
Н5	400	Р=34,22 Р8=9,20	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-07 Э 426х10.0-17ГС-11	Н0-3-1п	2,00
Н6	300	Р=13,93 Р8=0,10	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,94
Н7	300	Р=38,00 Р8=2,00	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,73
Н8	300	Р=35,22 Р8=2,18	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,68
Н9	300	Р=40,34 Р8=1,28	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,89
Н10	300	Р=56,98 Р8=1,96	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,79
Н11	300	Р=57,70 Р8=1,94	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	см. КЖ	1,72
Н12	300	Р=0,68 Р8=0,10	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	Н0-2-2п	1,95
Н13	300	Р=14,16 Р8=0,10	Серия 5.903-13 в 7-85 ТС-666.00.00-05 Э 325х8.0-17ГС-11	Н0-2-2п	1,62

Таблица скользящих опор

Ду, мм	Тип опоры, серия	Макс. шаг опоры, м	Опорная подушка	Кол-во опор
Н-400	СПОН-426/560.150 а. 1-487-1997.04.000-02	15,0	ГОСТ 13579-78 ФБС 20.6.6-7	18/18
Ф-400	ФСО1-426/560/720 а. 1-487-1997.04.000-02	12,0	-	2
К-400	СПОН-426/560.100 а. 1-487-1997.04.000-02	12,0	3.006.1-2/82 в.1-2 ОП-4	14/14
К-300	СПОН-325/450.100 а. 1-487-1997.04.000-02	12,0	3.006.1-2/82 в.1-2 ОП-3	26/26
Ф-300	ФСО1-325/450/630 а. 1-487-1997.04.000-02	12,0	-	8

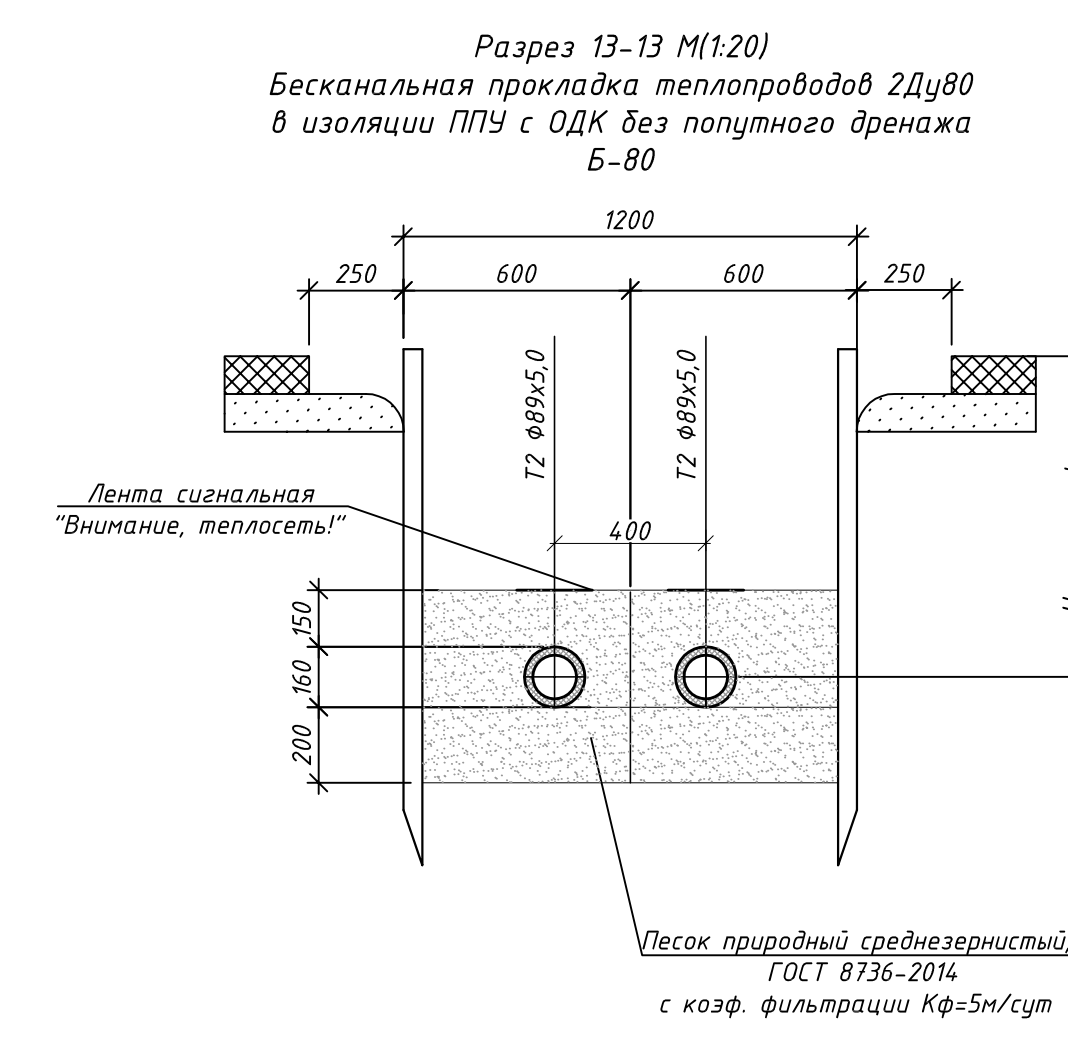
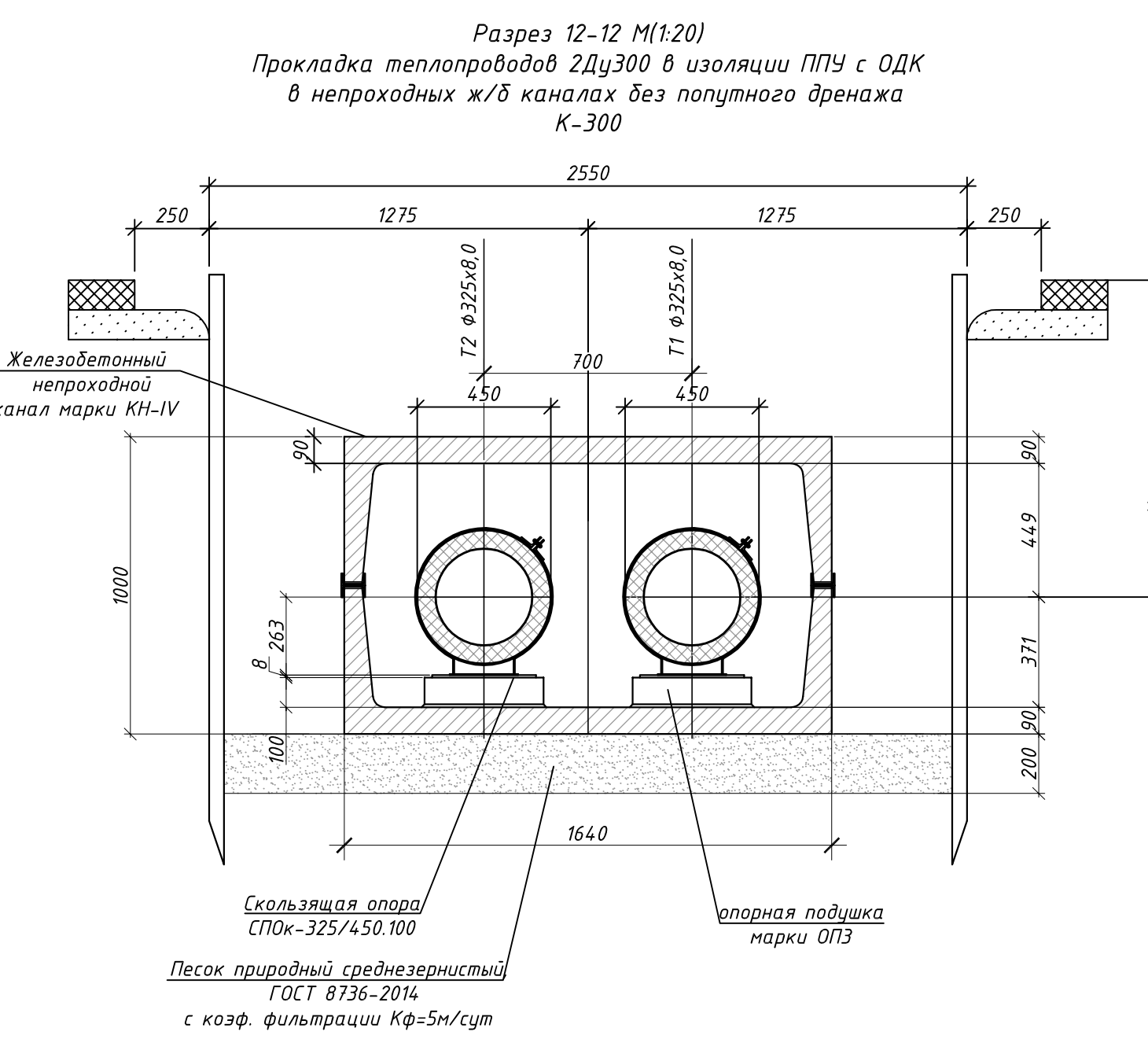
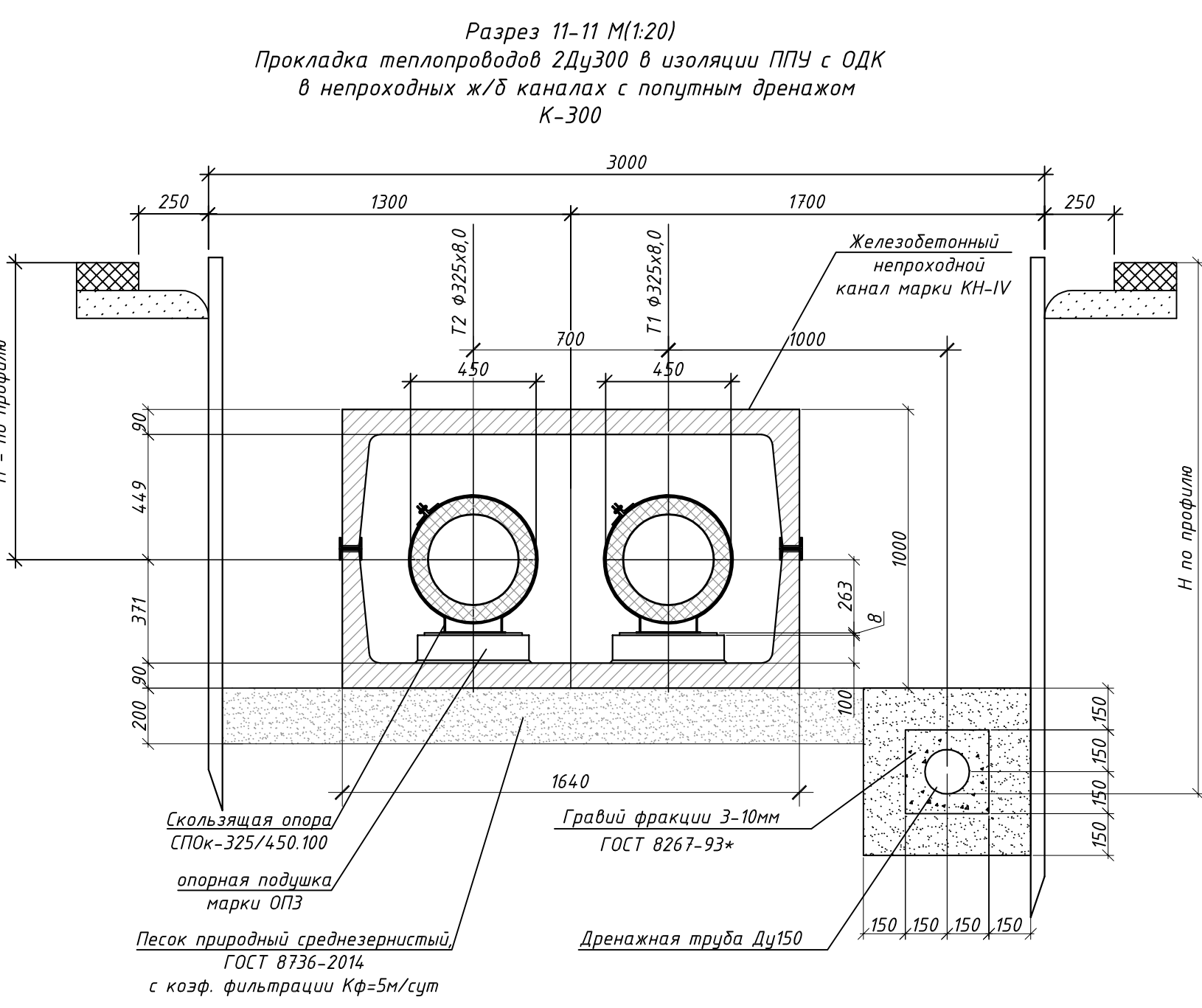
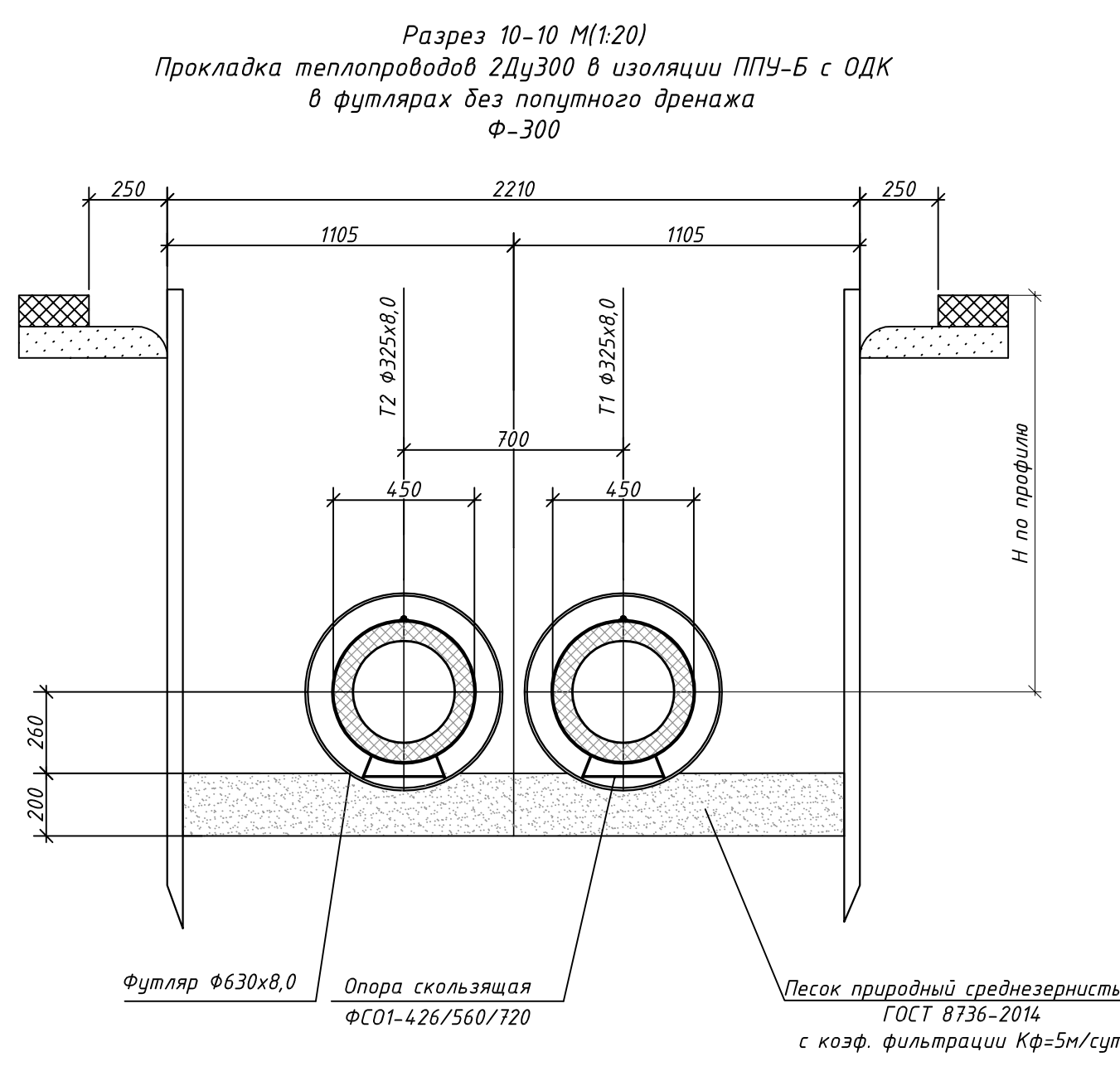
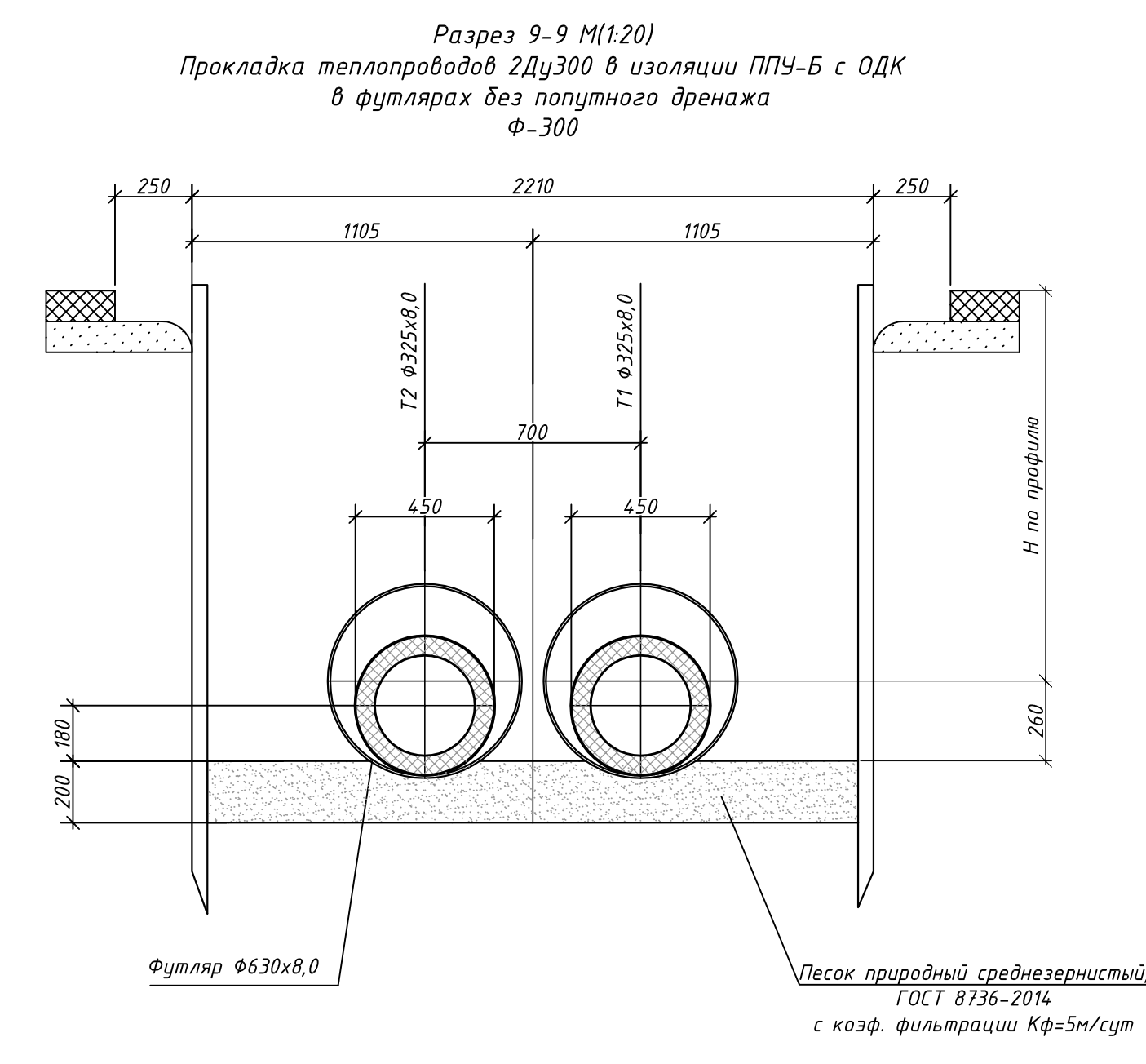
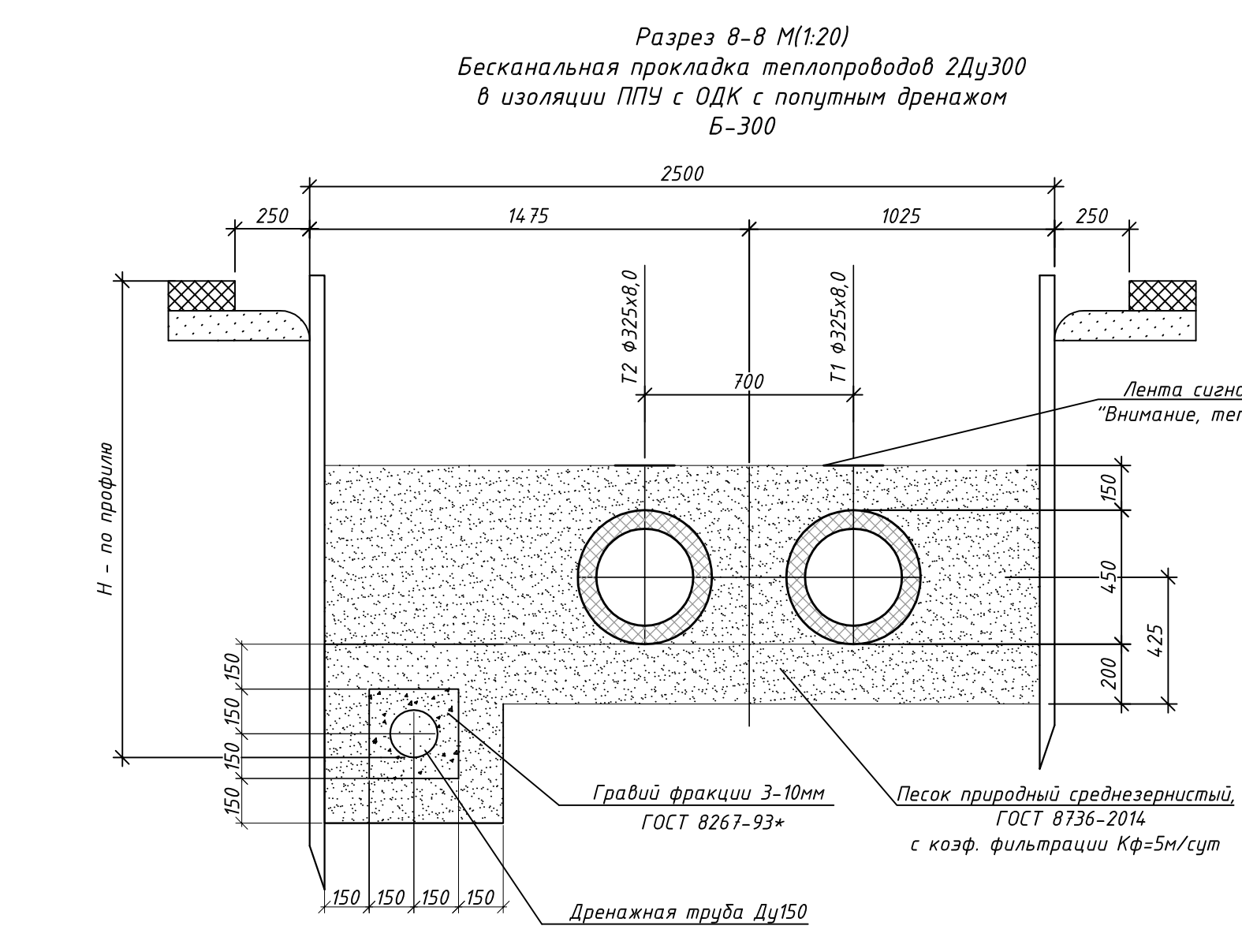
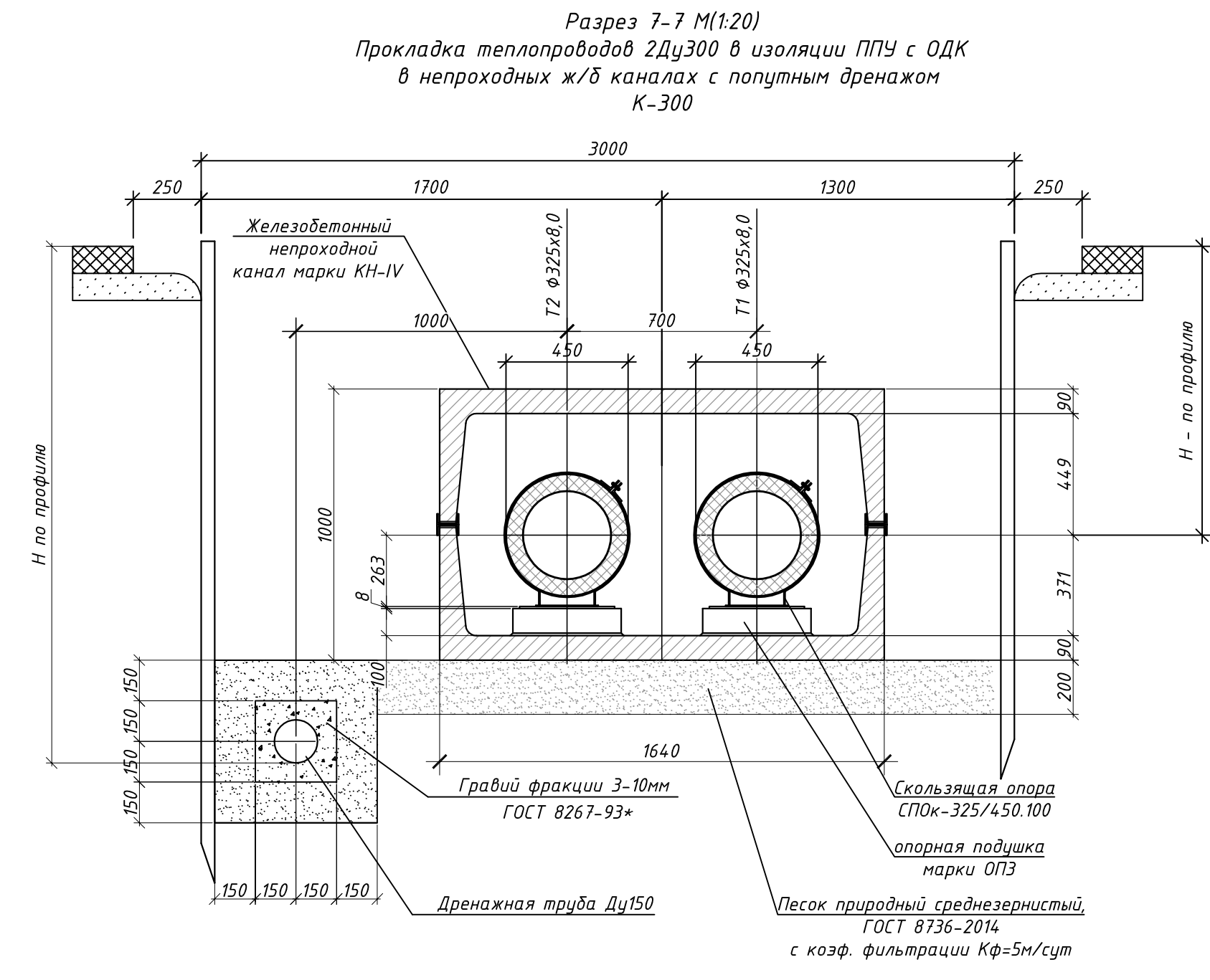
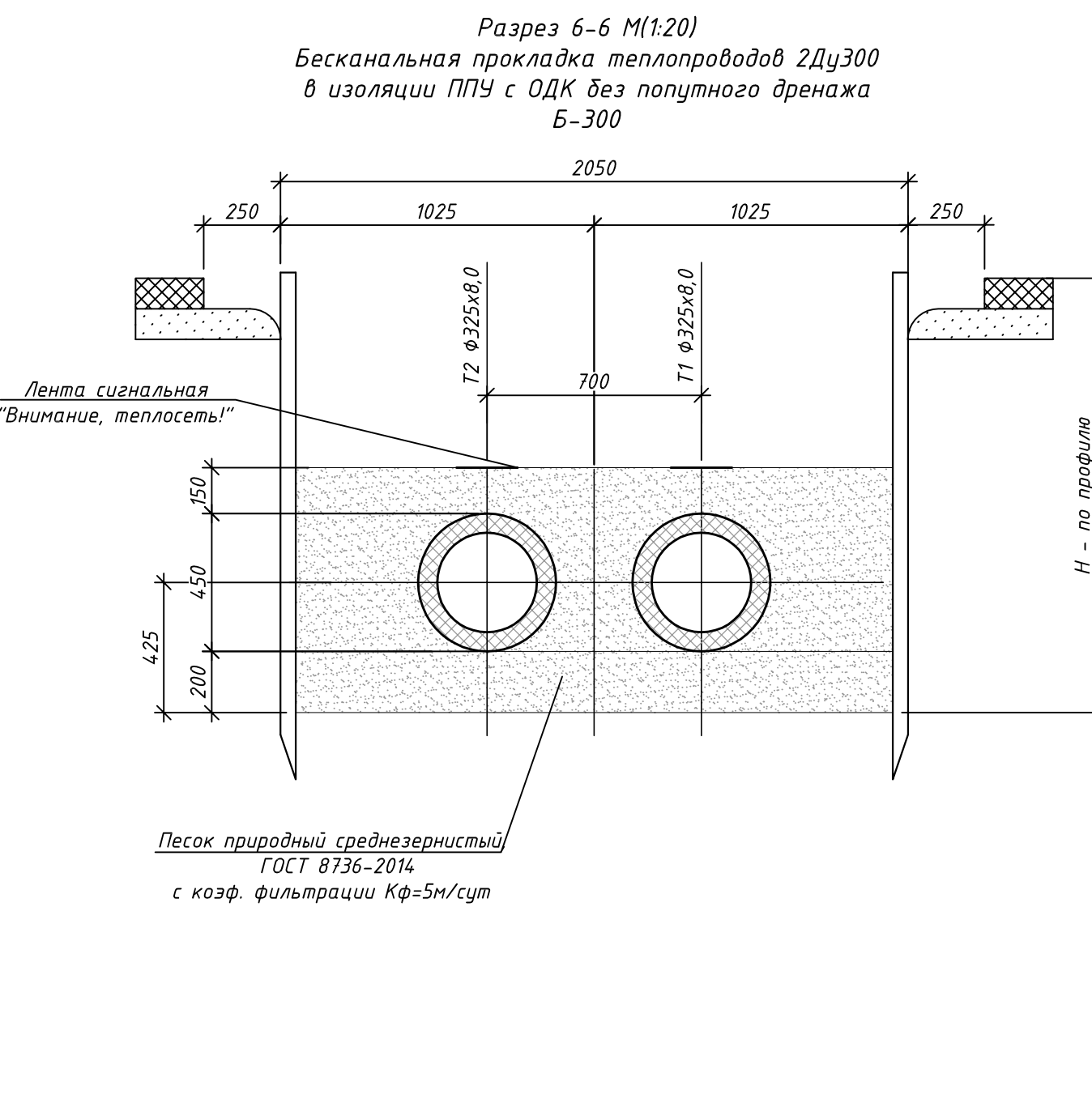
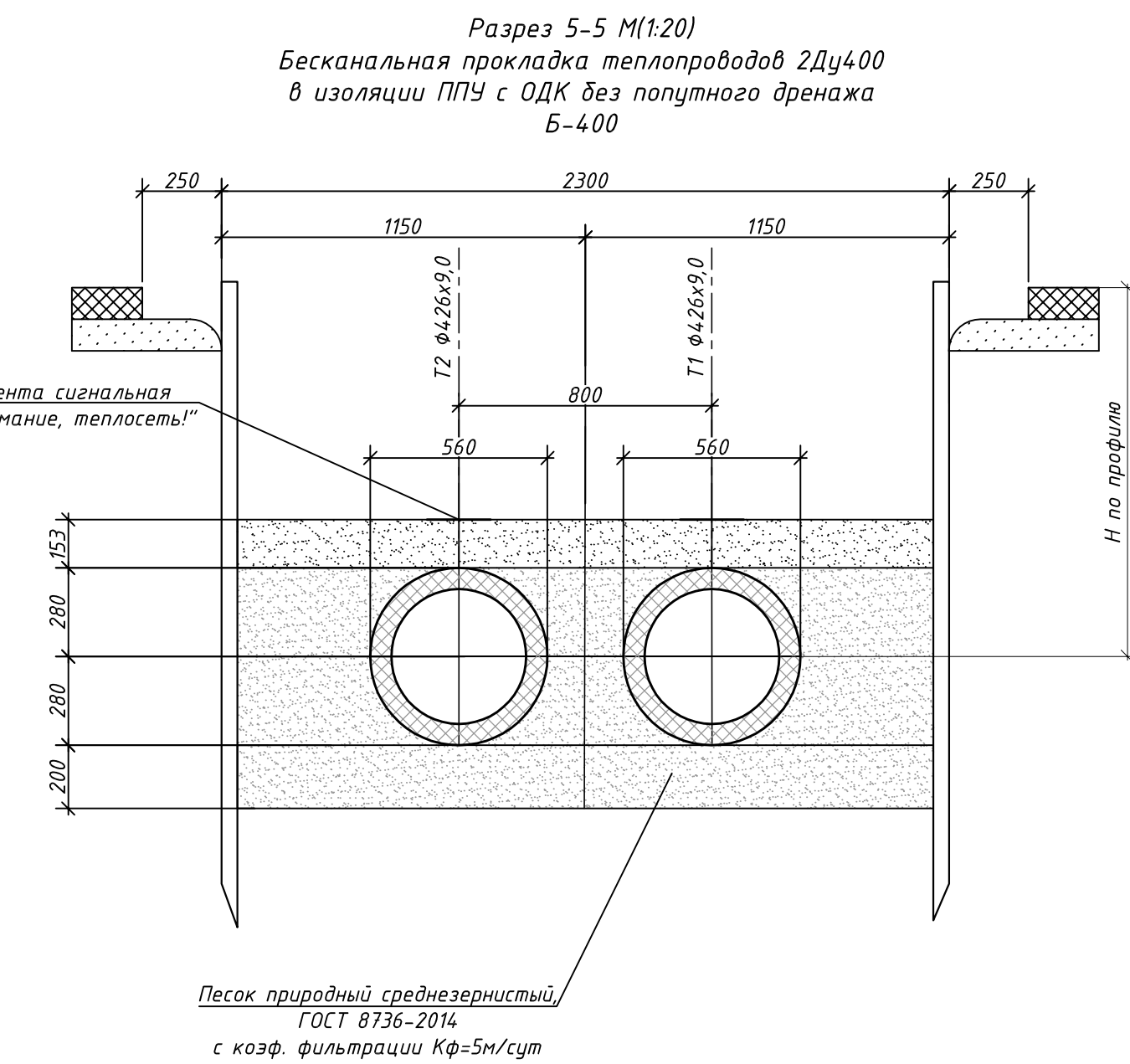
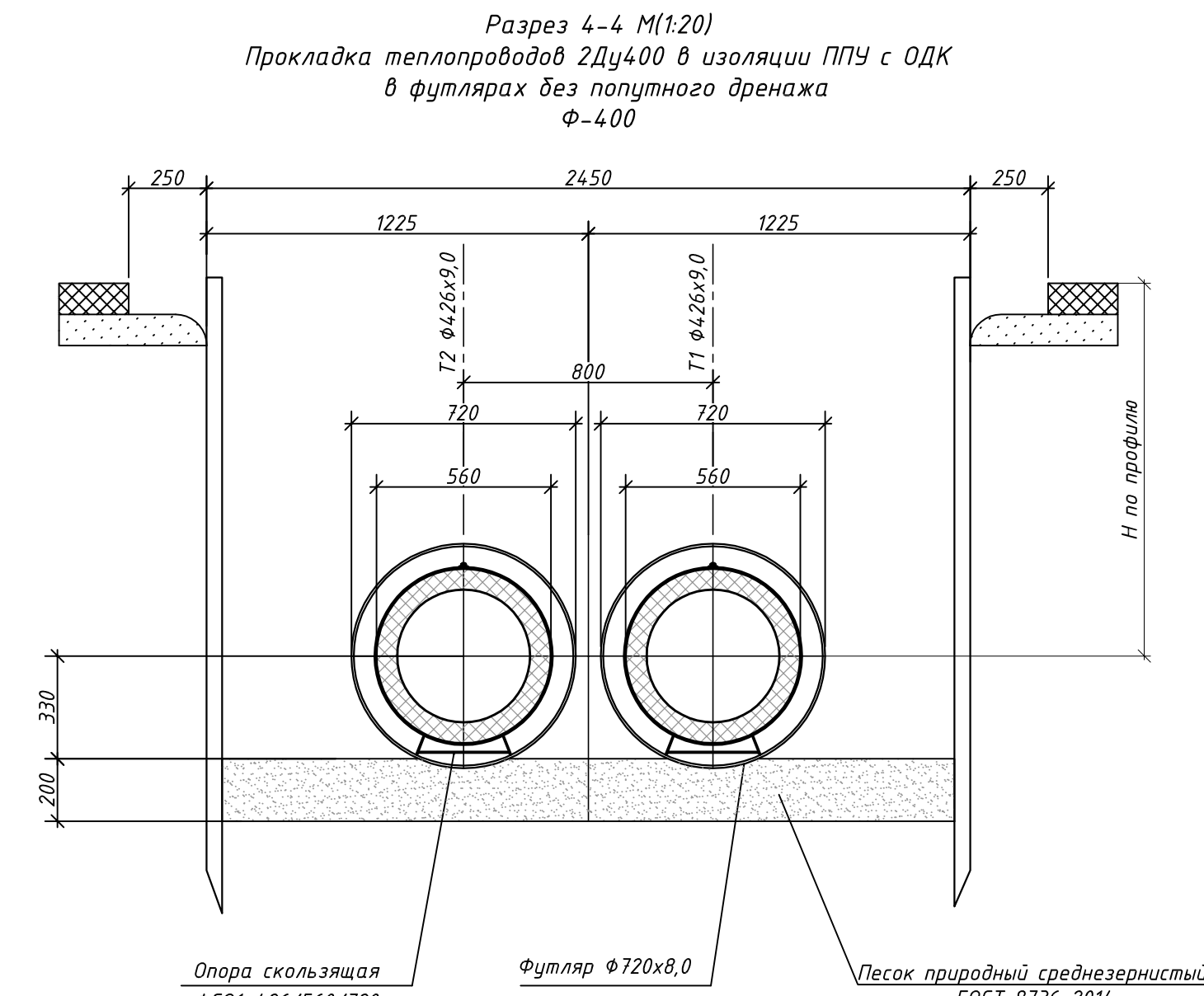
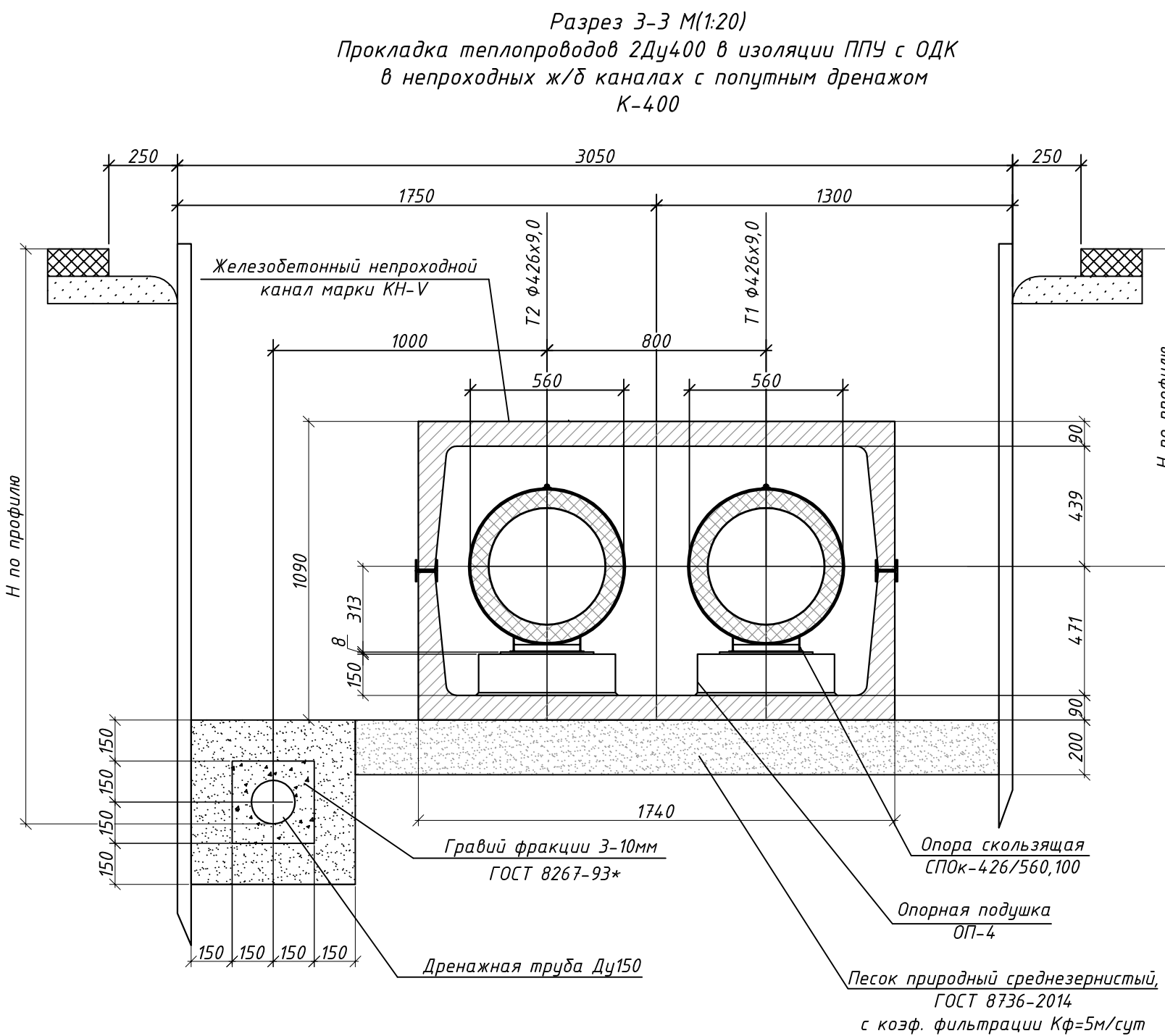
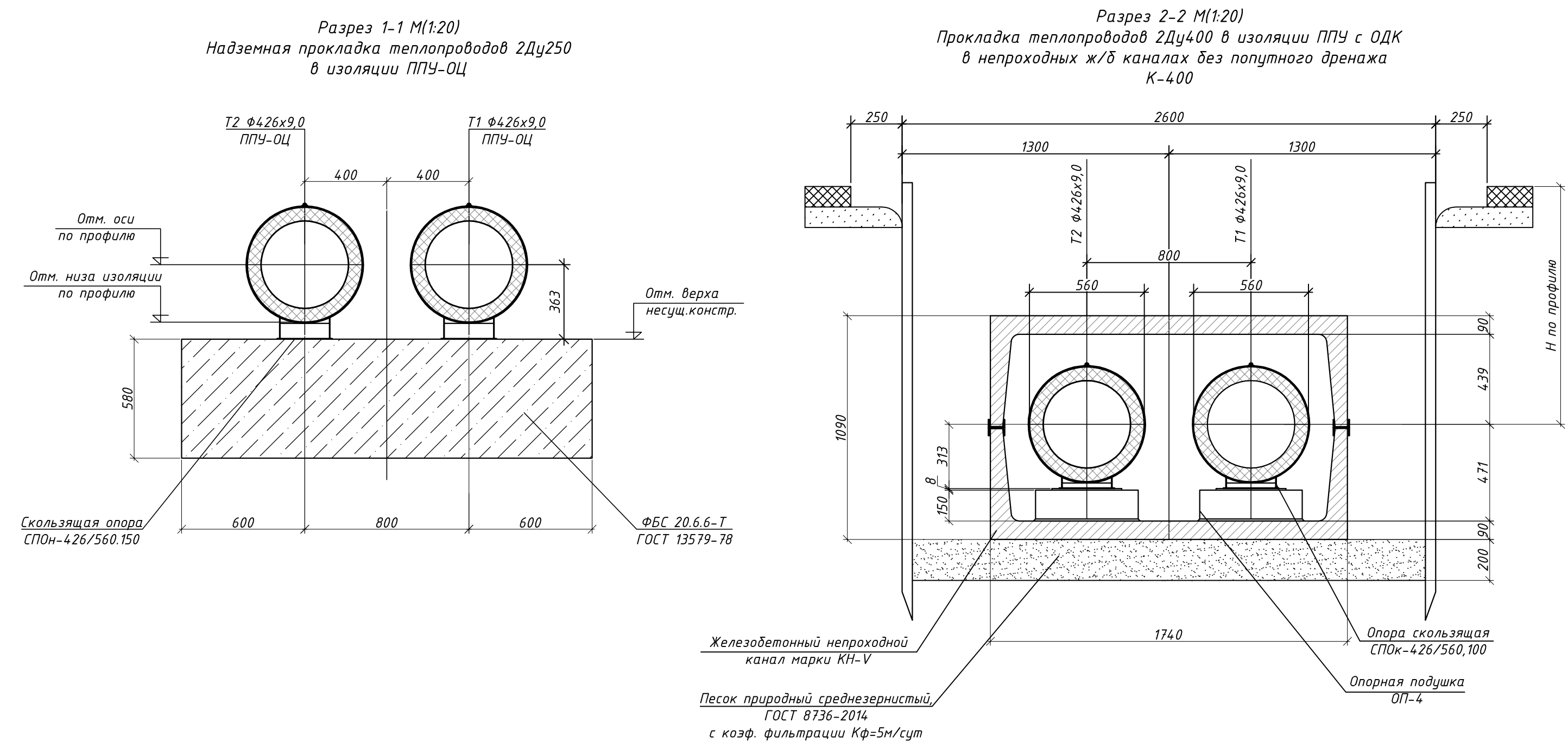
*) - расстояние на углах поворота с коэффициентом 0,67

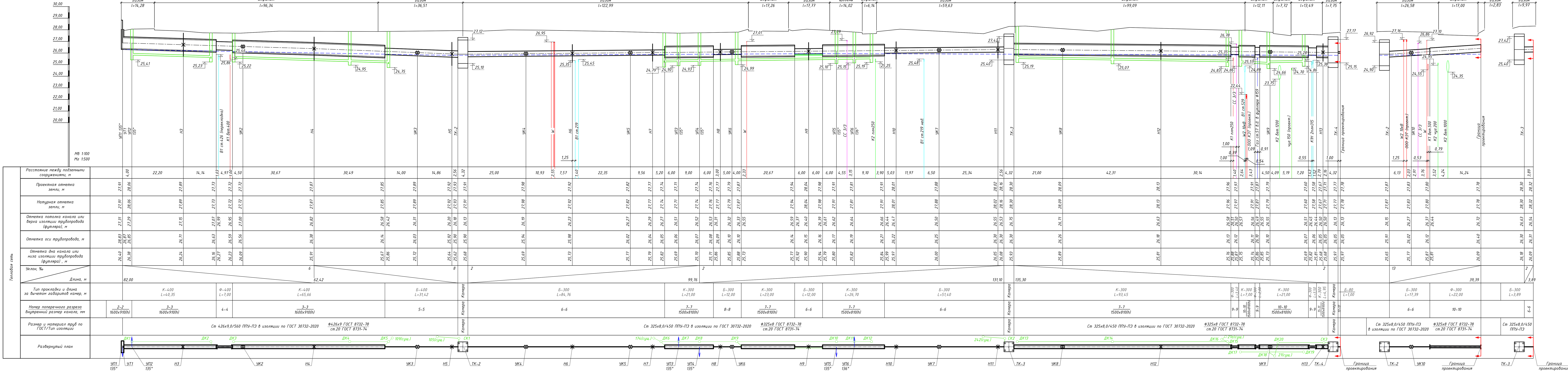
2/115-23-ТС

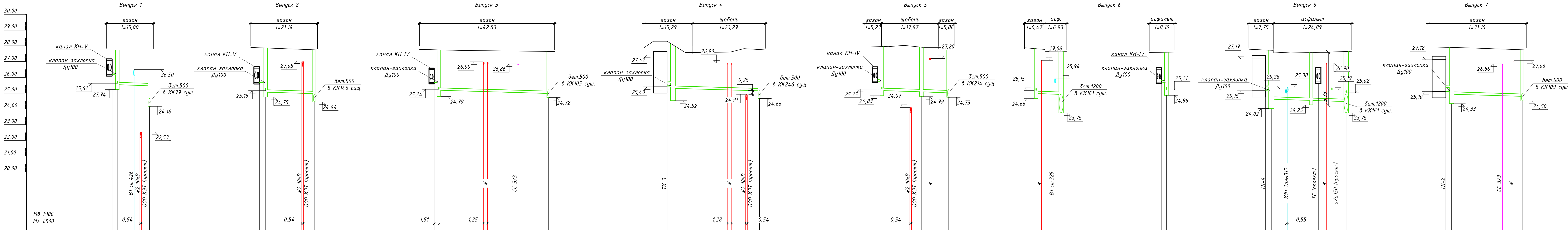
Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината

Тепловые сети

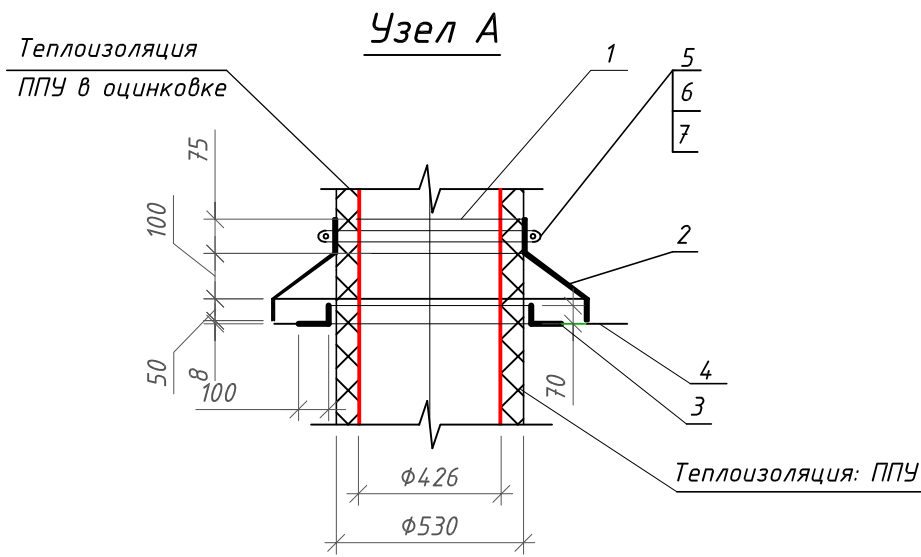
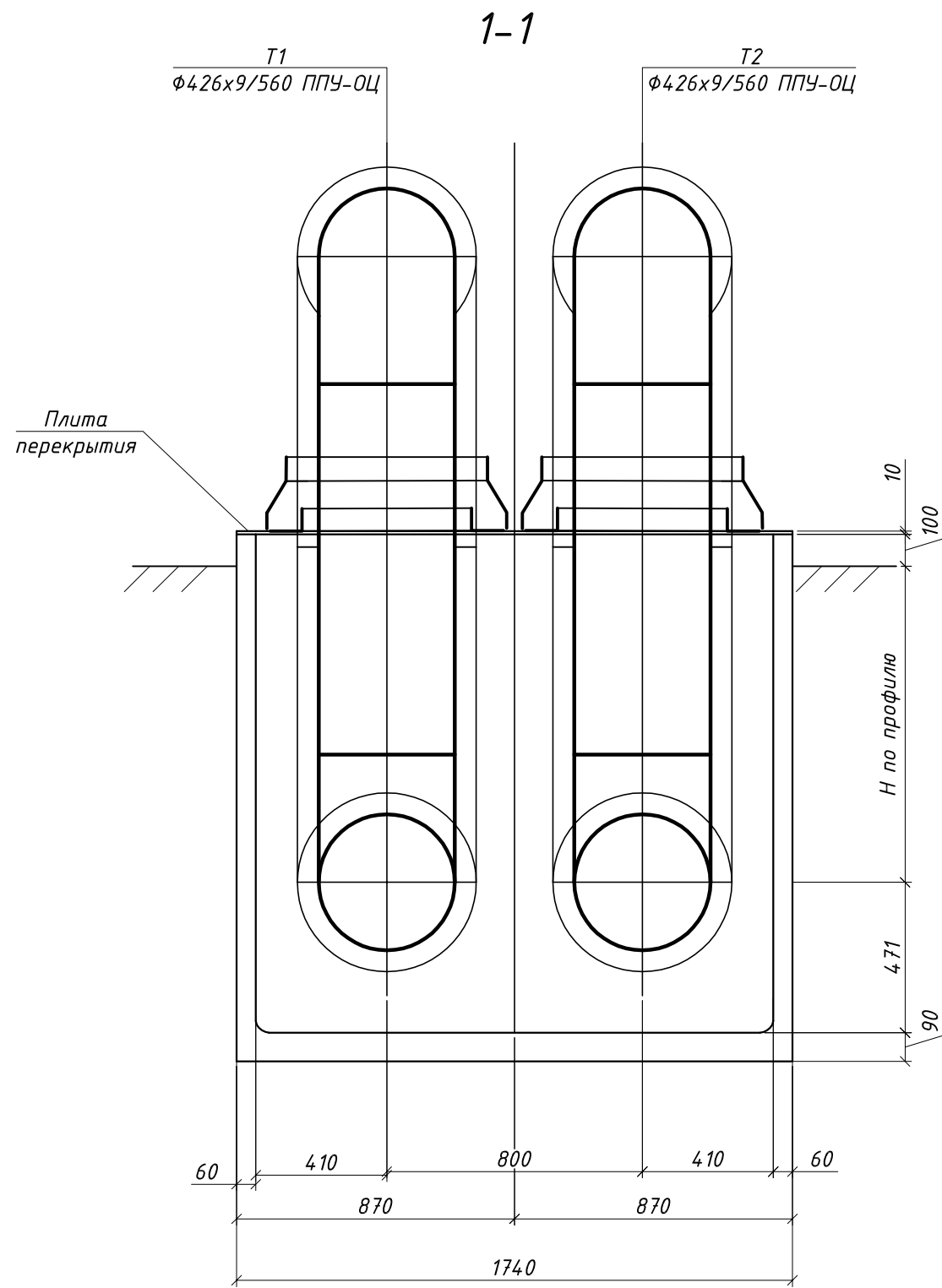
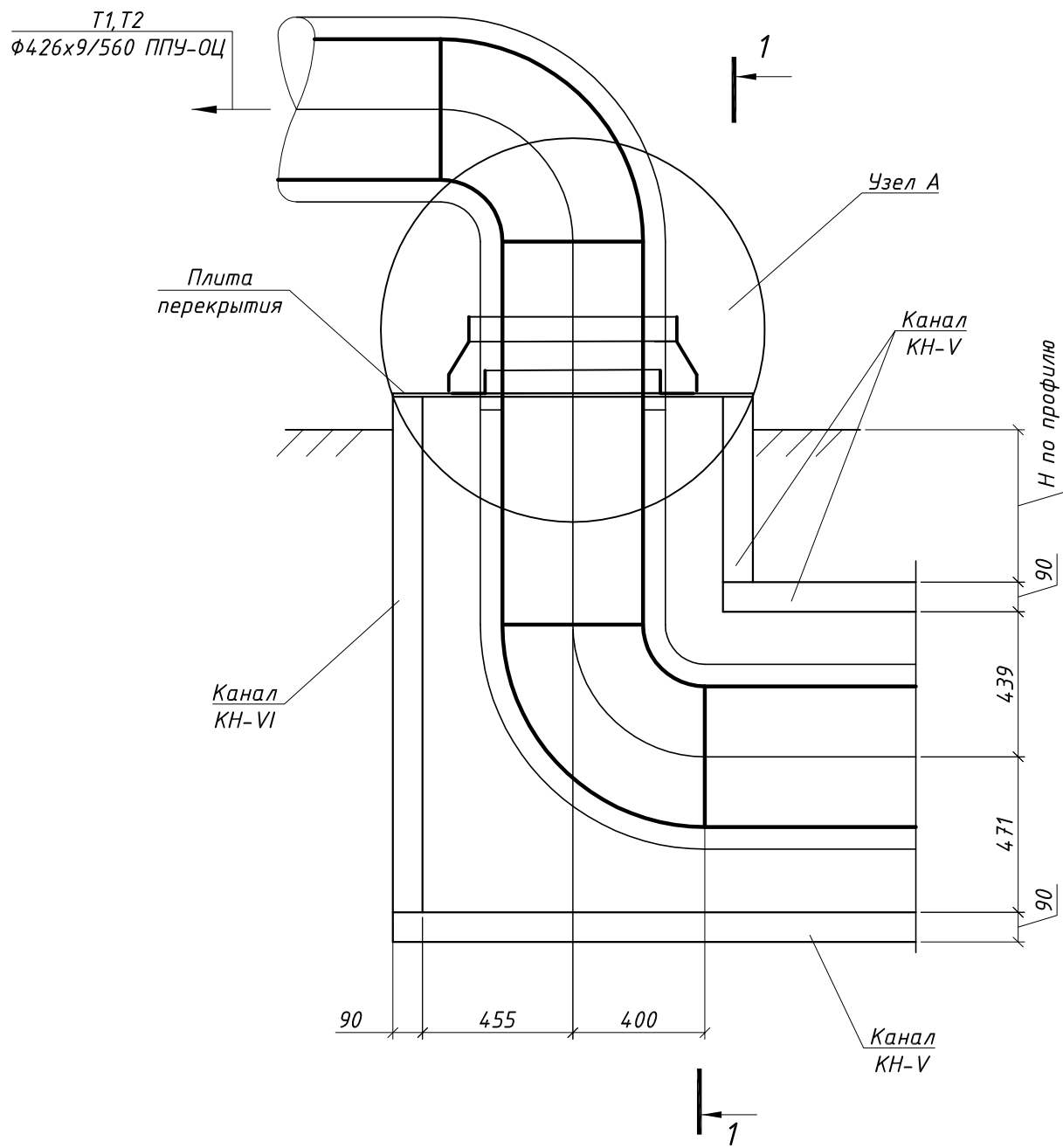
Схема тепловой сети



[illegible]



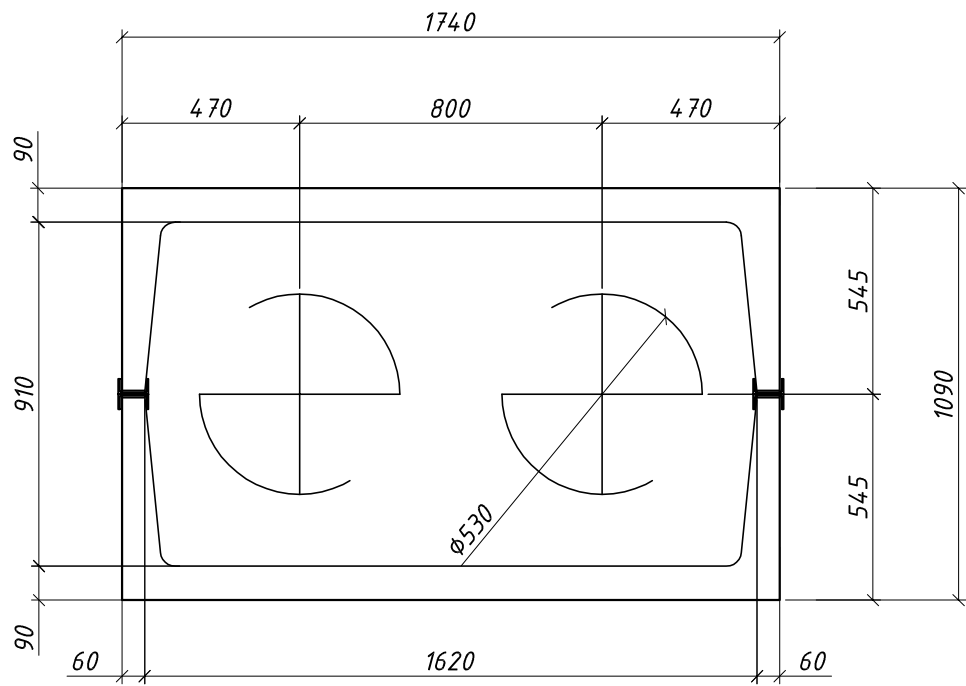
Расстояния между подземными сооружениями, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Спецификация на узел "А"

п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Полоса 40x4,0 ГОСТ 103-76 Ст3 ГОСТ 380-88	Хомут стяжной	м	1,6
2	Лист 0,8 ГОСТ 8075-56 Ст3 ГОСТ 380-88	Козырек	м ²	0,8
3	Лист 3 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 380-71	Фартук	м ²	0,226
4	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 380-71	Плита перекрытия	м ²	1,90
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М14	шт.	2
6	ГОСТ 7798-70	Болт М14х45	шт.	4
7	ГОСТ 28961-91	Шайба 12	шт.	4

Плита перкрытия (поз.4)



Примечания
1. План трассы, схему, продольный профиль см. л.л. 2, 3, 5.
2. Строительная часть камеры новая см. КЖ. В раздел КЖ входят:
ж/б конструкция камеры, лестницы, люки, узлы прохода трубопроводов через стены, опоры под арматуру.
3. Крепление закрытого выпуска выполнить по месту на бетонных столбиках с шагом 2,0 м.
4. Изоляцию трубопроводов и запорной арматуры в камерах выполнить:
- грунтовоочный слой - грунт-эмаль "Изолап-мастик";
- теплоизоляционный слой - труднотгорючий влагостойкий материал ТТМ-В в 2 слоя (с обмоткой трубопроводов и оборудования стеклотканевой сеткой между 1-м и 2-м слоями);
- гидроизоляционный слой - влагозащитное покрытие "СЛАГС-К" в 2 слоя по 2-му слою стеклотканевой сетки с промежуточной сушкой.

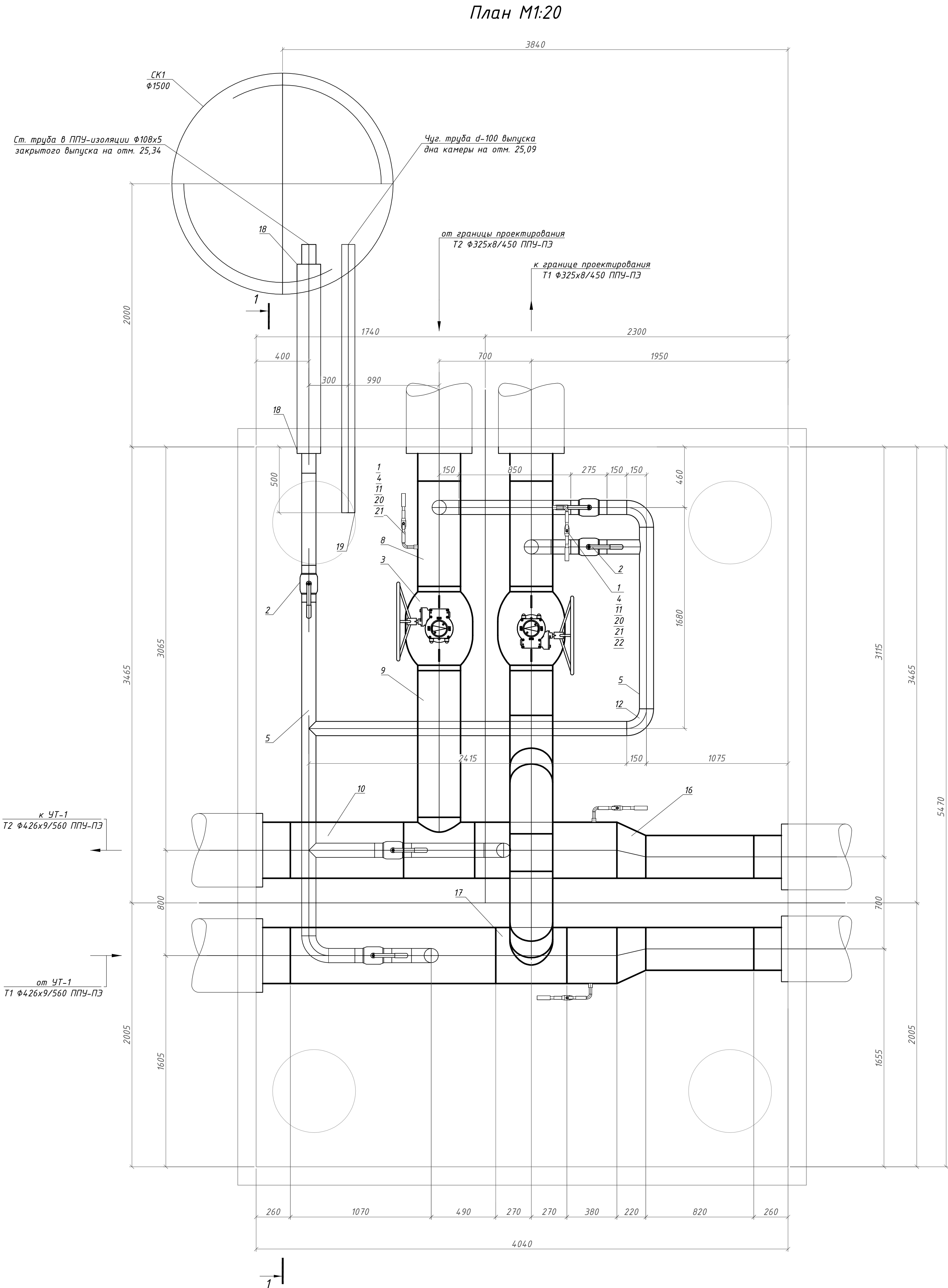
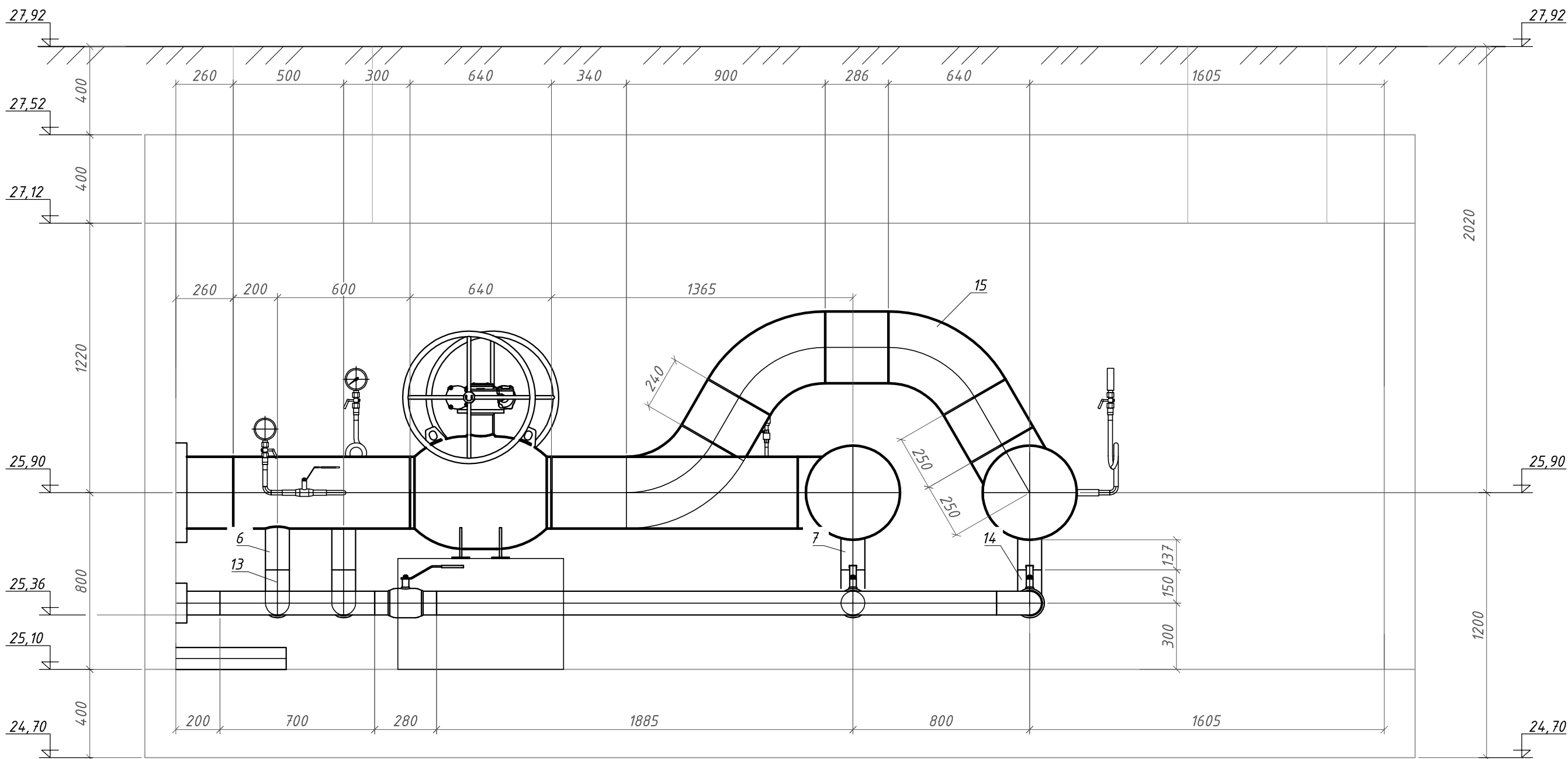


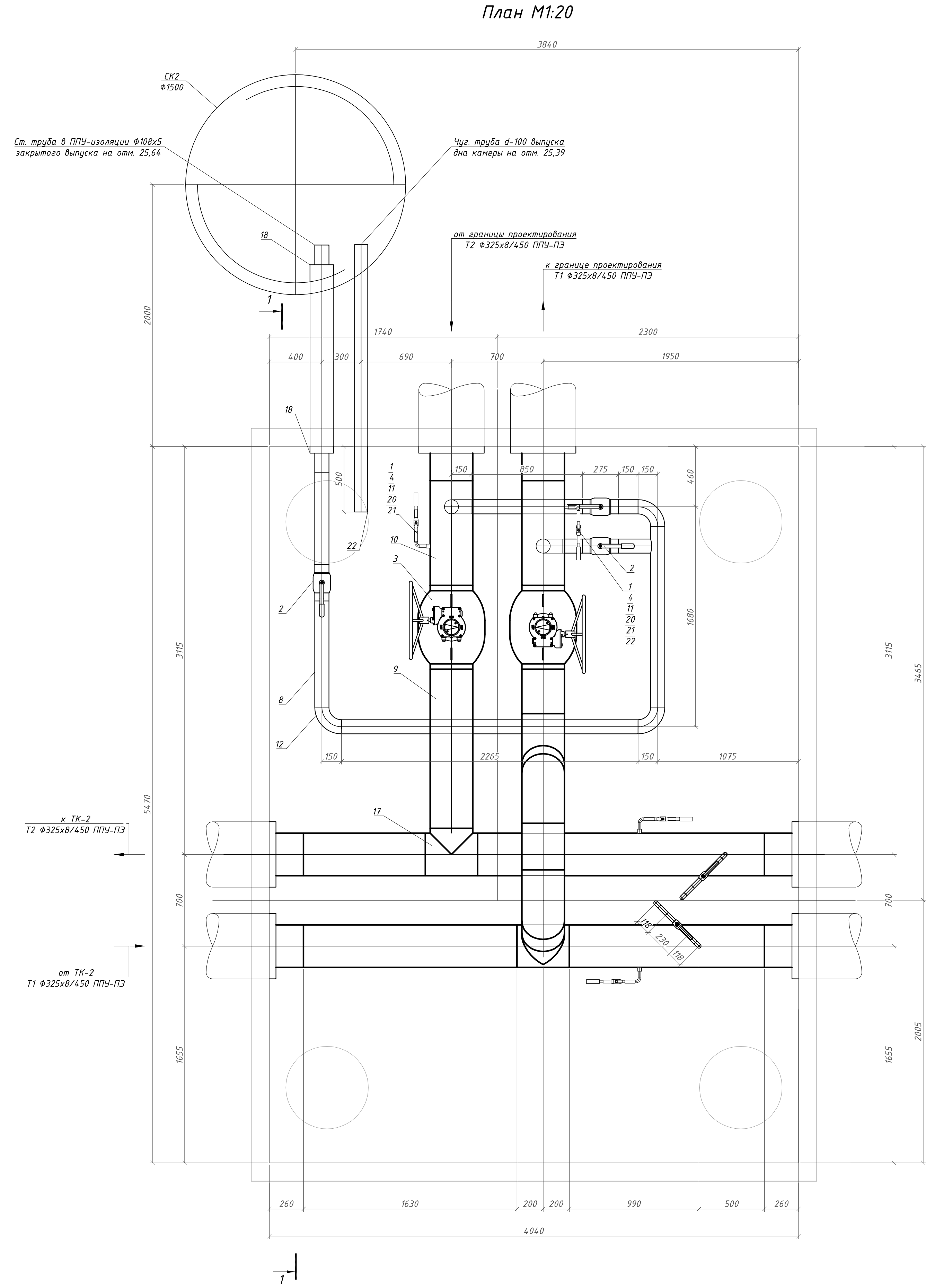
Таблица оборудования в ТК-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		Кран шаровой стальной приварной			
		стандартнопроходной			
1	BBF/KSF-R-HS	Ду 15, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	4	1,0	
2	BBF/KSF-R-HS	Ду 100, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	5	12,1	Спускн.
		Кран шаровой стальной приварной			
		полнопроходной с редуктором			
3	BBF/KSF-V-HS	Ду 300, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	2	458,0	
4	Т 20х4,0 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-74	Труба стальная бесшовная Ду15	1,0	1,58	
5	Т 108х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	8,0	12,70	Спускн.
6	Т 108х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	1,4	19,73	Спускн.
7	Т 108х9,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	1,0	21,97	Спускн.
8	Т 325х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду300	3,3	62,54	
9	Т 325х9,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду300	2,0	70,14	
10	Т 426х9,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду400	4,0	92,56	
11	ГОСТ 17375-2001	Отвод крутоизогнутый 90° Ø21,3х4	8	0,07	
12	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х5	3	3,1	Спускн.
13	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х8	2	4,7	Спускн.
14	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х9	2	5,3	Спускн.
15	ГОСТ 17375-2001	Отвод 60-325х9	3	33,33	
16	ГОСТ 17375-2001	Переход эксцентрич. 426х10-325х8	2	23,0	
17	ГОСТ 17376-2001	Тройник переходной 426х10-325х8	2	55,5	
18	ГОСТ 30732-2006	Металлическая заглушка изоляции	2		Спускн.
		133/225-150			
19	ВЧШГ ГОСТ 9583-75	Труба чугунная нап. растр. d-100	0,5	20,80	Дренаж камеры
20	"РОСМА"	Манометр общетехнический	4	0,32	
		ТМ-510 Р.00 (0-16МПа) G1/2, 1,5			
21	"РОСМА"	Трехходовой кран с натяжной гайкой G1/2 резьба вн./вн.	4	0,2	
22	"РОСМА"	Кольцевая трубка, G1/2	2		

Разрез 1-1



						2/115-23-ТС		
						Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молодого комбината		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Гип.		Подольский			08.23			
Разраб.		Пиченов			08.23		Р	8
Проверил		Подольский			08.23			
Н. контр.		Бабанов			08.23	ТК-2 М1:20	ООО "Инженерный профиль"	

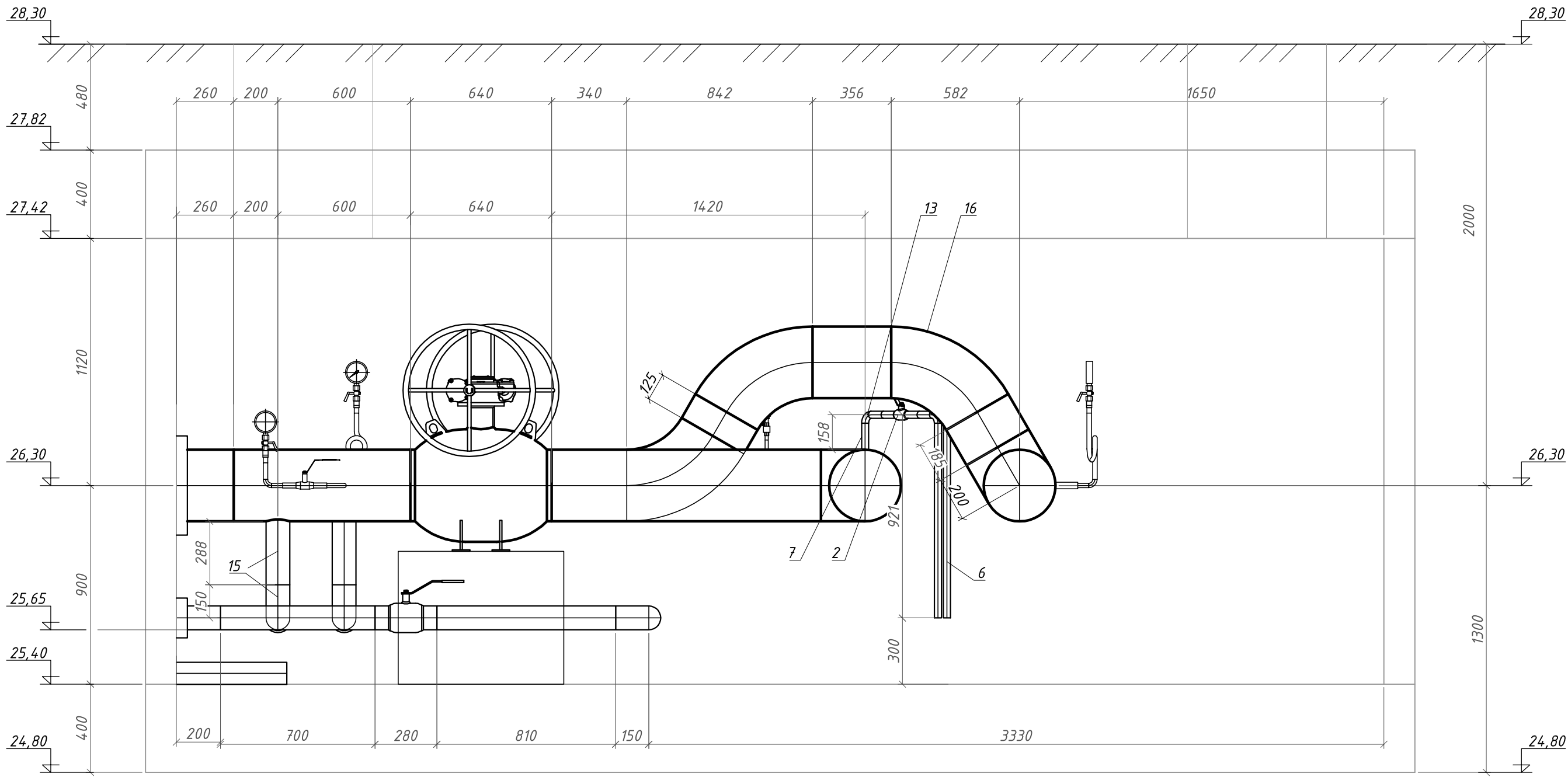


Примечания
1. План трассы, схему, продольный профиль см. л.л. 2, 3, 5.
2. Строительная часть камеры новая см. КЖ. В раздел КЖ входят:
ж/б конструкция камеры, лестницы, люки, узлы прохода трубопроводов через стены, опоры под арматуру.
3. Крепление закрытого выпуска выполнить по месту на бетонных столбиках с шагом 2,0 м.
4. Изоляцию трубопроводов и запорной арматуры в камерах выполнить:
- грунтовоочный слой - грунт-эмаль "Изолап-мастик";
- теплоизоляционный слой - труднотонящий влагостойкий материал ТТМ-В в 2 слоя (с обмоткой трубопроводов и оборудования стеклотканевой сеткой между 1-м и 2-м слоями);
- гидроизоляционный слой - влагозащитное покрытие "СЛАГС-К" в 2 слоя по 2-му слою стеклотканевой сетки с промежуточной сушкой.

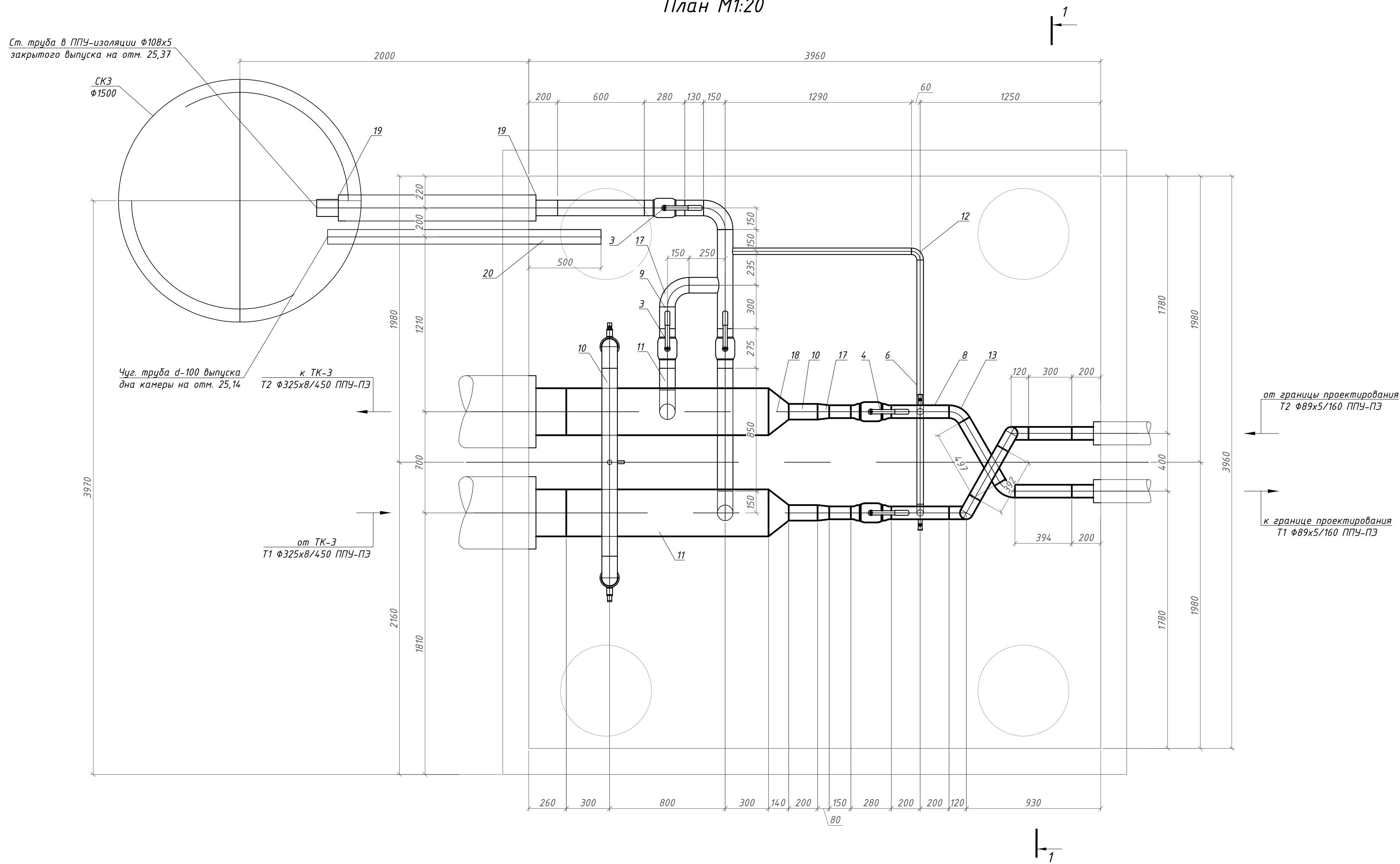
Таблица оборудования в ТК-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
		Кран шаровой стальной приварной			
		стандартнопроходной			
1	BBF/KSF-R-HS	Ду 15, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	4	1,0	
2	BBF/KSF-R-HS	Ду 25, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	2	1,3	Возд.
3	BBF/KSF-R-HS	Ду 100, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	5	12,1	Спускн.
		Кран шаровой стальной приварной			
		полнопроходной с редуктором			
4	BBF/KSF-V-HS	Ду 300, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	2	458,0	
5	Т 20х4,0 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-74	Труба стальная бесшовная Ду15	1,0	1,58	
6	Т 32х3,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду25	2,3	2,15	Возд.
7	Т 32х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду25	0,5	4,74	Возд.
8	Т 108х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	5,6	12,70	Спускн.
9	Т 108х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	1,8	19,73	Спускн.
10	Т 325х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду300	9,0	62,54	
11	ГОСТ 17375-2001	Отвод крутоизогнутый 90° Ф21,3х4	8	0,07	
12	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-32х3	2	0,2	Возд.
13	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-32х3,5	2	0,2	Возд.
14	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х5	3	3,1	Спускн.
15	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х8	2	4,7	Спускн.
16	ГОСТ 17375-2001	Отвод 60-325х8	3	30,0	
17	ГОСТ 17376-2001	Тройник 325х10	2	46,0	
18	ГОСТ 30732-2006	Металлическая заглушка изоляции	2		Спускн.
		133/225-150			
19	ВЧШГ ГОСТ 9583-75	Труба чугунная нап. растр. d-100	0,5	20,80	Дренаж камеры
20	"РОСМА"	Манометр общетехнический	4	0,32	
		ТМ-510 Р.00 (0-16МПа) G1/2, 1,5			
21	"РОСМА"	Трехходовой кран с натяжной гайкой G1/2 резьба вн./вн.	4	0,2	
22	"РОСМА"	Кольцевая трубка, G1/2	2		

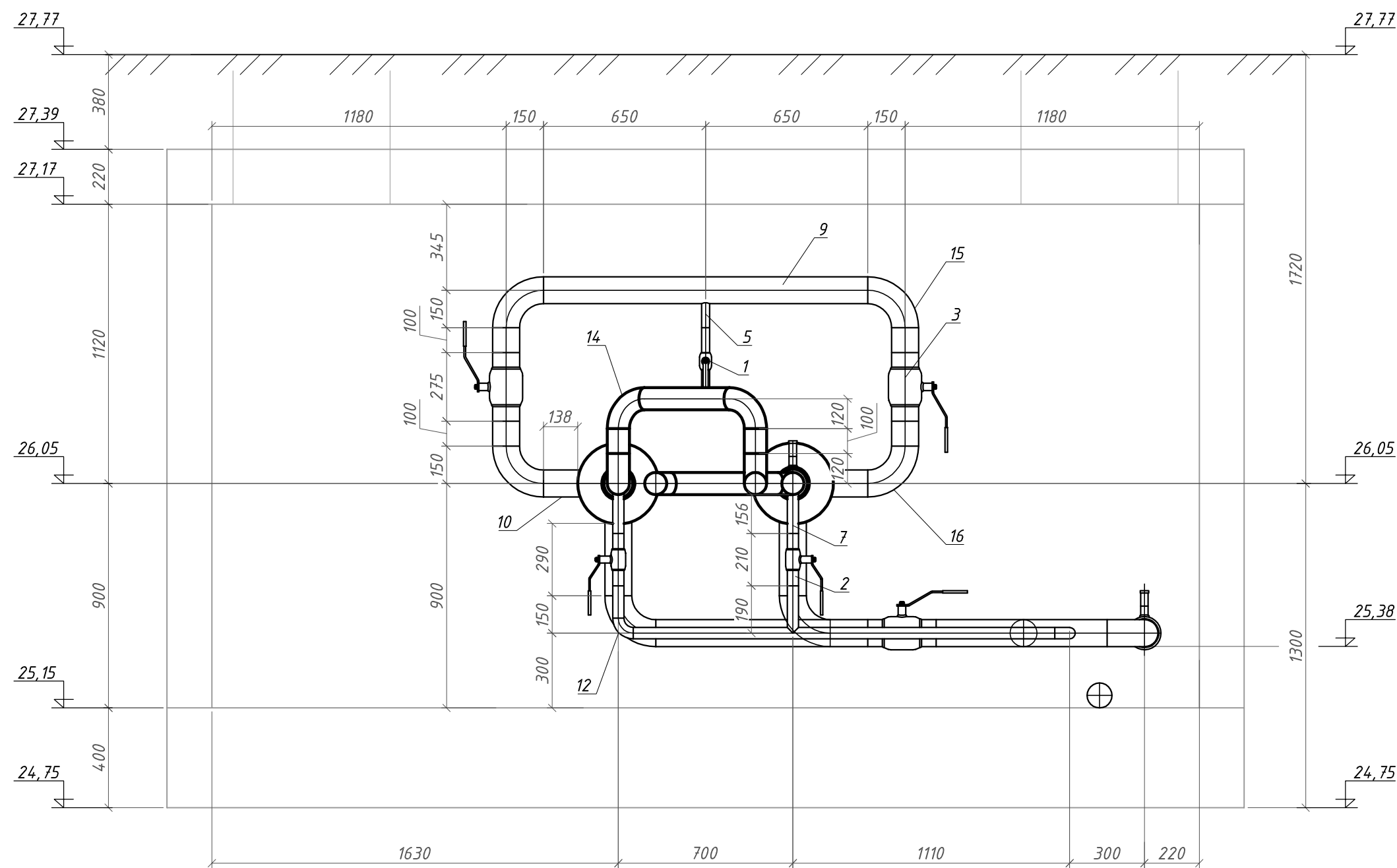
Разрез 1-1



План М1:20



Разрез 1-1



Примечания
1. План трассы, схему, продольный профиль см. л.л. 2, 3, 5.
2. Строительная часть камеры новая см. КЖ. В раздел КЖ входят:
ж/б конструкция камеры, лестницы, люки, узлы прохода трубопроводов через стены, опоры под арматуру.
3. Крепление закрытого выпуска выполнять по месту на бетонных столбиках с шагом 2,0 м.
4. Изоляция трубопроводов и запорной арматуры в камерах выполнять:
- грунтовоочный слой - грунт-эмаль "Изоэлп-настик";
- теплоизоляционный слой - труднотеплый влагостойкий материал ТТМ-В в 2 слоя (с обмоткой трубопроводов и оборудования стеклотканевой сеткой между 1-м и 2-м слоями);
- гидроизоляционный слой - влагозащитное покрытие "СЛАГС-К" в 2 слоя по 2-му слою стеклотканевой сетки с промежуточной сушкой.

Таблица оборудования в ТК-4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Кран шаровой стальной приварной стандартнопроходной			
1	BBF/KSF-R-HS	Ду 25, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	1	1,3	
2	BBF/KSF-R-HS	Ду 40, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	2	2,8	Спускн.
3	BBF/KSF-R-HS	Ду 100, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	5	12,1	
		Кран шаровой стальной приварной полнопроходной			
4	BBF/KSF-V-HS	Ду 80, Ру=2,5 МПа, Т=160°С	2	11,5	
5	Т 32х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду25	0,2	3,33	
6	Т 45х4,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду40	3,3	4,04	
7	Т 45х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду40	0,5	4,93	
8	Т 89х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду80	3,2	10,36	
9	Т 108х5,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	4,0	12,70	
10	Т 108х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду100	2,2	19,73	
11	Т 325х8,0 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74	Труба стальная бесшовная Ду300	2,8	62,54	
12	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-45х4	2	0,4	
13	ГОСТ 17375-2001	Отвод 60-89х5	2	1,27	
14	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-89х5	4	1,9	
15	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х5	3	3,1	
16	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-108х8	4	4,7	
17	ГОСТ 17378-2001	Переход концентрич. 108х6-89х6	2	1,2	
18	ГОСТ 17378-2001	Переход концентрич. 325х12-108х6	2	16,0	
19	ГОСТ 30732-2006	Металлическая заглушка изоляции 133/225-150	2		Спускн.
20	ВЧШГ ГОСТ 9583-75	Труба чугунная нап. растр. d-100	0,5	20,80	Дренаж камеры

				2/115-23-ТС					
					Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети в НЗ Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Подольский				08.23		Р	10	
Разраб.	Пименов				08.23				
Проверил	Подольский				08.23				
Н. контр.	Бабанов				08.23				
						ТК-4 М1:20	 ООО "Инженерный профиль"		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
10.	Труба Ст 325х8,0-ППУ1-Б-ПЭ-ОДК	ГОСТ 30732-2020			м	10,80	75,49	усиленная бандажами
11.	Труба Ст 426х9,0-ППУ1-ПЭ-ОДК	ГОСТ 30732-2020			м	291,18	111,27	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78							
	сталь 20 по ГОСТ 8731-87 в изоляции из пенополиуретана ППУ-345							
	в оболочке из оцинкованной стали с системой ОДК							
12.	Труба Ст 426х9,0-ППУ1-ОЦ-ОДК	ГОСТ 30732-2020			м	195,22	114,48	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная по ГОСТ 8734-75							
	сталь 20 по ГОСТ 8733-74							
13.	Труба 20х4,0				м	2,0	1,58	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78							
	сталь 20 по ГОСТ 8731-74							
14.	Труба 32х3,0				м	2,3	2,15	
15.	Труба 32х5,0				м	0,2	3,33	
16.	Труба 32х8,0				м	0,5	4,74	
17.	Труба 45х4,0				м	3,3	4,04	
18.	Труба 45х5,0				м	0,5	4,93	
19.	Труба 89х5,0				м	3,2	10,36	
20.	Труба 108х5,0				м	17,6	12,70	
21.	Труба 108х8,0				м	5,4	19,73	
22.	Труба 108х9,0				м	1,0	21,97	
23.	Труба 325х8,0				м	15,1	62,54	
24.	Труба 325х9,0				м	2,0	70,14	
25.	Труба 426х9,0				м	4,0	92,56	
								Лист
					Изм	Колуч	Лист	№док
					Подпись	Дата	2/115-23-ТС.СО	
								2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	Трубы футляры в весьма усиленной антикоррозийной изоляции							
	(тип VII), изгот. по группа А по ГОСТ 9.602-2016:							
26.	Труба 630х8,0 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10706-80	ГОСТ 10704-91			м	72,2	122,72	
27.	Труба 720х9,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10706-80	ГОСТ 10704-91			м	14,8	157,81	
	Трубы в изоляции ППУ без ОДК заводского изготовления							
	по ГОСТ 30732-2020 (на выпусках в тепловых камерах)							
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78,							
	сталь В-20 по ГОСТ 8731-74							
28.	Труба Ст 108х5,0-ППУ1-ПЭ-ОДК	ГОСТ 30732-2020			м	5,52	15,44	
	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом							
29.	Труба ВЧШГ-100	ТУ-1461-037-90910065-2015			м	25,90	20,8	
30.	Труба ВЧШГ-150	ТУ-1461-037-90910065-2015			м	162,85	33,7	
31.	Труба хризотилцементная БНТ 150-3950 с перфорацией	ГОСТ 31416-2009			м	307,35	9,4	
32.	Муфта БНМ 150-150	ГОСТ 31416-2009			шт.	76	2,3	
	<u>Детали трубопроводов:</u>							
	Отводы стальные крутоизогнутые в изоляции из пенополиуретана							
	ППУ-345 в полиэтиленовой оболочке с системой ОДК	ГОСТ 30732-2020						
33.	Отвод Ст 325х8,0-45°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=500мм)	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	66,4	
34.	Отвод Ст 426х9,0-45°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=560мм)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	111,8	
35.	Отвод Ст 426х10,0-90°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=710мм)	ГОСТ 30753-2001			шт.	2	155,4	R=1,0Dn
								Лист
					2/115-23-ТС.СО			3
					Изм	Колуч	Лист	№док
					Подпись	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	Отводы стальные крутоизогнутые в изоляции из пенополиуретана							
	ППУ-345 в оболочке из оцинкованной стали с системой ОДК	ГОСТ 30732-2020						
36.	Отвод Ст 426х10,0-90°-ППУ1-ОЦ-ОДК (L=710мм)	ГОСТ 30753-2001			шт.	2	155,4	R=1,0Dn
	Отводы стальные бесшовные приварные крутоизогнутые, R=1,5Dn							
37.	Отвод 90-1-21,3х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	0,07	
38.	Отвод 90-2-32х3,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	0,2	
39.	Отвод 90-2-32х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	0,2	
40.	Отвод 90-2-45х4,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	0,4	
41.	Отвод 60-2-89х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	1,27	
42.	Отвод 90-2-89х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	1,9	
43.	Отвод 90-2-108х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	9	3,1	
44.	Отвод 90-2-108х8,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	4,7	
45.	Отвод 90-2-108х9,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	5,3	
46.	Отвод 60-2-325х8,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	3	30,0	
47.	Отвод 60-2-325х9,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	3	33,33	
48.	Переход концентрический 108х6-89х6	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	1,2	
49.	Переход концентрический 325х12-108х6	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	16,0	
50.	Переход эксцентрический 426х10-325х8	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	23,0	
51.	Тройник переходной 426х10-325х8	ГОСТ 17376-2001			шт.	2	55,5	
52.	Тройник равнопроходной 325х10	ГОСТ 17376-2001			шт.	2	46,0	

Изм

Колуч

Лист

№ док

Подпись

Дата

2/115-23-ТС.СО

Лист
4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	<u>Опоры:</u>							
	Опоры неподвижные щитовые железобетонные с теплоизолиро-							
	ванными патрубками из труб по ГОСТ 20295-85, с системой ОДК							
53.	НО-2-2п, опора Э 325х8,0 ТС-666.00.00-05	Серия 5.903-13, в.7-95			компл.	16	23,8	
54.	НО-3-1п, опора Э 426х10,0 ТС-666.00.00-11	Серия 5.903-13, в.7-95			компл.	6	45,6	
55.	Опора бугельная Э 426х10,0 ТС-671.00.00-04	Серия 5.903-13, в.7-95			компл.	4	49,0	
	Опоры скользящие подкладные канальные	Альбом 1-487-1997.01.000-01						
56.	Опора СПОк-325/450.100				шт.	26	9,6	
57.	Опора СПОк-426/560.100				шт.	14	13,6	
	Опоры скользящие для надземной прокладки	Альбом 1-487-1997.01.000-01						
58.	Опора СПОН-426/560.150				шт.	18	16,5	
	Опоры скользящие в футляре	Альбом 1-487-1997.04.000-01						
59.	Опора ФСО1-325/450/630				шт.	8	11,3	
60.	Опора ФСО1-426/560/720				шт.	2	18,95	
61.	Клапан типа «Захлопка» Ду100	А-397-80-02-01			шт.	8	15,0	
	Сильфонное компенсационное односекционное устройство							
	в теплоизоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой							
	оболочке с системой ОДК:							
62.	СКУ.ППУ/ПЭ.І-16-325х8,0/450-190-ОДК-М02	ИЯНШ.300260.03ЗТУ			шт.	12	320	
63.	СКУ.ППУ/ПЭ.І-16-426х9,0/560-200-ОДК-М02	ИЯНШ.300260.03ЗТУ			шт.	6	493	
						2/115-23-ТС.СО		Лист
								5
						Изм	Колуч	Лист
						№док	Подпись	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	Сильфонное компенсационное односекционное устройство							
	в теплоизоляции из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной							
	стали с системой ОДК:							
64.	СКУ.ППУ/ОЦ-16-426х9,0/560-200-ОДК-М01	ИЯНШ.300260.033ТУ			шт.	2	495	
	Элементы ОДК							
	Трубоэлементы и компоненты с системой ОДК типа «Nordik»							
	Концевые элементы трубопровода (L=2,2м)							
	– с кабельным выводом сигнальных проводников							
65.	d=426х9,0/560-ППУ-ПЭ 2Г	ТУ 24.20.13-015-39460723-2019			шт.	2		
66.	d=325х8,0/450-ППУ-ПЭ 2Г	ТУ 24.20.13-015-39460723-2019			шт.	12		
	Концевые элементы трубопровода (L=2,7м)							
	– с кабельным выводом сигнальных проводников							
67.	d=89х5,0/180-ППУ-ПЭ 2Г	ТУ 24.20.13-015-39460723-2019			шт.	2		
68.	Муфта термоусаживаемая 560/700мм для труб d=426мм	ТУ 22.21.21-001-61424010-2018			шт.	44		
69.	уфта термоусаживаемая 450/700мм для труб d=325мм	ТУ 22.21.21-001-61424010-2018			шт.	124		
70.	Муфта термоусаживаемая 160/500мм для труб d=89мм	ТУ 22.21.21-001-61424010-2018			шт.	2		
71.	Муфта термоусаживаемая светостабилизированная “Белая”560/700мм для труб d=426мм	ТУ 22.21.21.129-009-61424010			шт.	4		
72.	Муфта термоусаживаемая светостабилизированная “Белая”450/700мм для труб d=325мм	ТУ 22.21.21.129-009-61424010			шт.	14		
73.	Элемент электронагревательный закладной для электросварных муфт 560/700мм	ТУ25.93.13-002-61424010-2018			шт.	96		
74.	Элемент электронагревательный закладной для электросварных муфт 450/700мм	ТУ25.93.13-002-61424010-2018			шт.	276		
75.	Комплект для изоляции стыка ППУ ОЦ 560/500мм				шт.	32		
76.	Теплоизоляция стыков	Компонент А; Компонент В			кг	202,3; 343,9		
					Изм	Колуч	Лист	№док
					Подпись	Дата	2/115-23-ТС.СО	
							Лист	
							6	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	Контрольно-измерительные приборы							
77.	Манометр общетехнический ТМ-510 Р.00 (0-16 МПа) G 1/2. 1,5	ТМ-510 Р.00 (0-16МПа) G1/2. 1,5		РОСМА	шт.	8	0,32	
78.	Трехходовой кран с натяжной гайкой G1/2			РОСМА	шт.	8	0,2	
79.	Кольцевая трубка прямая, G1/2			РОСМА	шт.	4		
	Антикоррозионное покрытие внутренней части футляров:							
80.	Мастика «Вектор-1025» (в 2 слоя -360 г/м²)	ТУ 5775-004-17045751-99			кг/м²	61,89/ 171,91		
81.	Мастика «Вектор-1214» (в 1 слой -250 г/м²)	ТУ 5775-003-17045751-99			кг/м²	42,98/ 171,91		
	Теплоизоляционные материалы:							
	Изоляция трубопроводов в камере:							
82.	Теплоизоляционный трудногорючий влагостойкий материал ТТМ-В	ТТМ-В			м³/кг	1,08/ 745,06		
83.	Грунт «Изолэп-Мастик»	Изолэп-Мастик			м²/кг	33,58/11,75		
84.	Влагозащитное покрытие «СЛАГС-К» (2 слоя)	СЛАГС			м²/кг	86,89/ 43,45		
85.	Сетка с ячейками 2,0х2,0 мм				м²	81,96		
86.	Антикоррозийная изоляция:							
	Мастика «Вектор-1025» (в 2 слоя -360 г/м²)	ТУ 5775-004-17045751-99			кг/м²	33,58/ 12,09		
	Мастика «Вектор-1214» (в 1 слой -250 г/м²)	ТУ 5775-003-17045751-99			кг/м²	33,58/8,40		
	Материалы:							
87.	Лента сигнальная «Осторожно! Тепловая сеть!»				м.п.	428		
88.	Песок природный среднезернистый	ГОСТ 8736-2014			м³	629		

Изм

Колуч

Лист

№ док

Подпись

Дата

2/115-23-ТС.СО

7

№ п.п.	Наименование работ					Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2					3	4	5
17.	Подземная 2-х трубная прокладка в непроходном канале, без попутного дренажа диаметром Ø 426х9,0					м.п.	5,16	С учетом подъема
18.	Подземная 2-х трубная бесканальная прокладка, без попутного дренажа диаметром Ø 426х9,0					м.п.	31,42	
19.	Подземная 2-х трубная прокладка в футлярах 630х8,0, без попутного дренажа диаметром Ø 426х9,0					м.п.	7,00	
20.	Надземная 2-х трубная прокладка диаметром Ø 426х9,0					м.п.	97,61	С учетом опуска
	Трубопроводная арматура:							
	Монтаж кранов стальных сварка/сварка полнопроходных с редуктором:							
21.	Ду300, Ру=2,5 МПа, Т=160°С					шт.	2	С опорой скольжения
	Монтаж кранов стальных сварка/сварка полнопроходных с ручкой:							
22.	Ду80, Ру=2,5 МПа, Т=160°С							
	Монтаж кранов стальных сварка/сварка неполнопроходных с ручкой:							
23.	Ду15, Ру=2,5 МПа, Т=160°С					шт.	8	
24.	Ду25, Ру=2,5 МПа, Т=160°С					шт.	3	
25.	Ду40, Ру=2,5 МПа, Т=160°С					шт.	2	
26.	Ду100, Ру=2,5 МПа, Т=160°С					шт.	15	
	Трубопроводы в тепловых камерах:							
	Монтаж труб стальных бесшовных холоднодеформированных по ГОСТ 8734-75 сталь 20 по ГОСТ 8731-87 в камерах:							
27.	Труба 20х4,0					м	2,0	
28.	Монтаж труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78 сталь 20 по ГОСТ 8731-87 в камерах:							
29.	Труба 32х3,0					м	2,3	
30.	Труба 32х5,0					м	0,2	
31.	Труба 32х8,0					м	0,5	
32.	Труба 45х4,0					м	3,3	
33.	Труба 45х5,0					м	0,5	
						2/115-23-ТС.ВР		
						Лист		
						2		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

№ п.п.		Наименование работ				Ед. изм.	Количество	Примечание		
1		2				3	4	5		
34.		Труба 89х5,0				м	3,2			
35.		Труба 108х5,0				м	17,6			
36.		Труба 108х8,0				м	5,4			
37.		Труба 108х9,0				м	1,0			
38.		Труба 325х8,0				м	15,1			
39.		Труба 325х9,0				м	2,0			
40.		Труба 426х9,0				м	4,0			
		Монтаж труб-футляров в весьма усиленной антикоррозийной изоляции (тип VII), изгот. по группа А:								
41.		Труба 630х8,0 ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10706-80				м	65,4			
42.		Труба 720х9,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10706-80				м	14,8			
		Заделка торцов футляров:								
43.		Труба 630х8,0				шт.футл концов	4/8			
44.		Труба 720х9,0				шт.футл концов	6/12			
		Монтаж труб в изоляции ППУ без ОДК на выпусках в тепловых камерах								
45.		Труба Ст 108х5,0-ППУ1-ПЭ-ОДК				м	5,52			
		Трубы неметаллические:								
		Монтаж труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом								
46.		Труба ВЧШГ dy100				м	25,90			
47.		Труба ВЧШГ dy150				м	162,85			
		Монтаж труб продольного дренажа хризотилцементных								
48.		Труба БНТ 150-3950				м	307,35			
		Монтаж муфт для труб хризотилцементных								
49.		БНМ 150-150				шт.	76			
Инв. № подл.							2/115-23-ТС.ВР			Лист
										3
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Взам. инв. №										

№ п.п.		Наименование работ				Ед. изм.	Количество	Примечание		
1		2				3	4	5		
		Детали трубопроводов:								
		Монтаж отводов стальных в изоляции из пенополиуретана ППУ-345 в полиэтиленовой оболочке, с системой ОДК								
50.		Отвод Ст 325х8,0-45°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=500мм)				шт.	8			
51.		Отвод Ст 426х9,0-45°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=560мм)				шт.	2			
52.		Отвод Ст 426х10,0-90°-ППУ1-ПЭ-ОДК (L=710мм)				шт.	2	R=1,0Dn		
		Монтаж отводов стальных в изоляции из пенополиуретана ППУ-345 в оболочке из оцинкованной стали, с системой ОДК R=1,0Dn								
53.		Отвод Ст 426х10,0-90°-ППУ1-ОЦ-ОДК (L=710мм)				шт.				
		Монтаж отводов стальных бесшовных приварных крутоизогнутых, R=1,5Dn								
54.		Отвод 90-1-21,3х4,0				шт.	8			
55.		Отвод 90-2-32х3,0				шт.	2			
56.		Отвод 90-2-32х3,5				шт.	2			
57.		Отвод 90-2-45х4,0				шт.	2			
58.		Отвод 60-2-89х5,0				шт.	2			
59.		Отвод 90-2-89х5,0				шт.	4			
60.		Отвод 90-2-108х5,0				шт.	9			
61.		Отвод 90-2-108х8,0				шт.	8			
62.		Отвод 90-2-108х9,0				шт.	2			
63.		Отвод 60-2-325х8,0				шт.	3			
64.		Отвод 60-2-325х9,0				шт.	3			
		Монтаж переходов ГОСТ 17378-2001								
65.		Переход концентрический 108х6-89х6				шт.	2			
66.		Переход концентрический 325х12-108х6				шт.	2			
67.		Переход эксцентрический 426х10-325х8				шт.	2			
Взам. инв. №						2/115-23-ТС.ВР				Лист
										4
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.										

№ п.п.		Наименование работ				Ед. изм.	Количество	Примечание
1		2				3	4	5
		Контрольно-измерительные приборы тепловых камерах:						
82.		Монтаж манометров стрелочных				шт.	8	
83.		Монтаж трехходовых кранов с натяжной гайкой G1/2				шт.	8	
84.		Монтаж кольцевых трубок прямых, G1/2				шт.	4	
		Антикоррозионное покрытие внутренней части футляров:						
85.		Окраска мастикой «Вектор-1025» (в 2 слоя -360 г/м²)				кг/м²	61,89/ 171,91	
86.		Окраска мастикой «Вектор-1214» (в 1 слой -250 г/м²)				кг/м²	42,98/ 171,91	
		Теплоизоляционные материалы:						
		Монтаж изоляции трубопроводов в камерах:						
87.		Теплоизоляционный трудногорючий влагостойкий материал ТТМ-В				м³/кг	1,08/ 745,06	
		Грунт «Изолэп-Мастик»				м²/кг	33,58/11,7 5	
		Влагозащитное покрытие «СЛАГС-К» (2 слоя)				м²/кг	86,89/ 43,45	
		Сетка с ячейками 2,0х2,0 мм				м²	81,96	
		Антикоррозийная изоляция:						
88.		Окраска мастикой «Вектор-1025» (в 2 слоя -360 г/м²)				кг/м²	33,58/ 12,09	
89.		Окраска мастикой «Вектор-1214» (в 1 слой -250 г/м²)				кг/м²	33,58/ 8,40	
		Элементы ОДК						
		Концевые элементы трубопровода (L=2,2м)						
		- с кабельным выводом сигнальных проводников						
90.		d=426х9,0/560-ППУ-ПЭ 2Г				шт.	2	
91.		d=325х8,0/450-ППУ-ПЭ 2Г				шт.	12	
		Концевые элементы трубопровода (L=2,7м)						
		- с кабельным выводом сигнальных проводников						
92.		d=89х5,0/180-ППУ-ПЭ 2Г				шт.	2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									7	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

2/115-23-ТС.ВР

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
93.	Муфта термоусаживаемая 560/700мм для труб d=426мм	шт.	44	
94.	уфта термоусаживаемая 450/700мм для труб d=325мм	шт.	124	
95.	Муфта термоусаживаемая 160/500мм для труб d=89мм	шт.	2	
96.	Муфта термоусаживаемая светостабилизированная "Белая"560/700мм для трцб d=426мм	шт.	4	
97.	Муфта термоусаживаемая светостабилизированная "Белая"450/700мм для трцб d=325мм	шт.	14	
98.	Элемент электронагревательный закладной для электросварных мцфт 560/700мм	шт.	96	
99.	Элемент электронагревательный закладной для электросварных мцфт 450/700мм	шт.	276	
100.	Комплект для изоляции стыка ППУ ОЦ 560/500мм	шт.	32	
101.	Теплоизоляция стыков (Компонент А; Компонент В)	кг	202,3; 343,9	



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литера А, Санкт-Петербург, 190000, Россия, тел.: (812) 494-86-68, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

21.10.2022 № 02-14/49277
На № _____ от _____

О направлении Технических
условий

Главному инженеру
СПб ГКУ «Управление заказчика»
Вострикову Н.А.

Уважаемый Николай Александрович!

В дополнение к письму от 13.09.2022 № 02-14/42066 для разработки заданий на проектирование и включения объектов в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, направляю технические условия по объектам:

- Реконструкция магистральной тепловой сети в Н.З. Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината;
- Реконструкция магистральной тепловой сети выход от «Пискаревской» котельной до ТК-2, от ТК-4(44а) до ТК-1(6) на Пискаревском пр.

Приложение: 1. Технические условия по 2-м объектам в 1-м экз.

Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер



И.М.Стренадко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на реконструкцию магистральной тепловой сети в Н.З.Парнас по 8-му
проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината

1	Основание для проектирования	Адресная инвестиционная программа г. Санкт-Петербурга.
2	Заказчик	СПб ГКУ «Управление заказчика»
3	Генпроектировщик	По результатам конкурсных процедур
4	Генподрядчик	По результатам конкурсных процедур
5	Вид строительства	Реконструкция
6	Особые условия строительства	В условиях действующего предприятия
7	Источник финансирования	Бюджет Санкт-Петербурга
8	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документации
9	Требования к вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
10	Назначение и основные показатели существующего объекта	Тепловые сети ГУП «ТЭК СПб»: 2Ду – 600 мм, L= 48,00 п.м. трассы; 2Ду – 400 мм, L= 427,00 п.м. трассы; 2Ду – 300 мм, L= 35,62 п.м. трассы; 2Ду – 250 мм, L= 155,00 п.м. трассы; Σ= 665,62 пм трассы. - Приложение 1; - схема теплосети – двухтрубная; - тип прокладки сетей: подземный – канальный, бесканальный, футляр, воздушный; - тип изоляции – АПБ; - год строительства – 1987 г.; - источник теплоснабжения – котельная «Парнас» ГУП «ТЭК СПб» по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10 лит.А; - теплоноситель – вода; - температурный график источника – 150/70°С.
11	Основные требования к конструктивным решениям	При проектировании предусмотреть: 11.1. Реконструкцию магистральной тепловой сети в Н.З.Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината. - схема тепловых сетей (Приложение 2). 11.2. Границы проектирования: - тепловая сеть от УТ-1а (нов.) (исключая ТК) через ТК-2, ТК-3, ТК-4 (включая все ТК). - В ТК-2 предусмотреть реконструкцию врезки в сторону кв. 10, 2Ду - 300 мм (ориентировочно) длиной 35 п.м. трассы (ориентировочно) с установкой запорной арматуры. Примечание: границы проекта и проект в целом увязать: у УТ-1а(нов.) с исполнительной документацией по проекту: «Реконструкция магистральной тепловой сети Н.З. "Парнас" от котельной "Парнас-4" до 5-го Верхнего пер. с увеличением диаметра на Ду-1000мм» СМР 2011-2012г. 11.3. Предусмотреть восстановление существующих врезок. 11.4. Гидравлический расчет тепловой сети выполнить с учетом: - существующих и перспективных нагрузок, - срока эксплуатации трубопроводов свыше 5 лет (при расчете принять коэффициент шероховатости не менее 2,0), - существующих геодезических отметок; - Исходные данные для выполнения гидравлического расчета получить в Проектном управлении ГУП «ТЭК СПб».

		11.5. Для подземной прокладки: - применение гибких коррозионно-стойких труб, при невозможности применение стальных труб и фасонных изделий с защитными антикоррозионными покрытиями, промышленной тепловой изоляцией из пенополиуретана в жесткой полиэтиленовой оболочке согласно СП 41-105-2002, ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой», СП 124.13330.2012г. «Тепловые сети», изоляцию стыков с использованием муфт согласно ВНД; - с системой оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции согласно СП 41-105-2002г. ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой», СП 124.13330.2012г. «Тепловые сети»; - на пересечении автомобильных дорог, местных проездов и тротуаров теплотрассу проложить в соответствии СП 124.13330.2012г. "Тепловые сети"; - Для прокладки в тепловых камерах: – стальные трубы с защитными антикоррозионными покрытиями и тепловой изоляцией согласно СП 61.13330.2012г. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». - при применении гибких коррозионно-стойких труб переходы от стальных труб к названным предусмотреть в подвалах домов и тепловых камерах; - Для надземной прокладки трубопроводов: - применение стальных труб и фасонных изделий с защитным антикоррозионными покрытиями и тепловой изоляцией из пенополиуретана с покровным слоем из оцинкованной стали согласно СП 41-105-2002, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 11.6. Расчётный срок службы тепловой сети не менее 30 лет. 11.7. До разработки рабочих чертежей прокладку тепловых сетей по ведомственным территориям согласовать с их владельцами. 11.8. Прокладку тепловых сетей, проходящих по территориям детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений, согласно СП 124.13330.2012г., предусмотреть вынос транзитных тепловых сетей. 11.9. Проходы трубопроводов за стенки зданий и тепловых камер выполнить с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой согласно СП 41-105-2002 (п.4.36, п.6.25) и СП 124.13330.2012г. 11.10. Замену существующей арматуры по отоплению на шаровую: с ручным, гидро или электроприводом. 11.11. Замену строительной части тепловых камер по результатам обследования. В случае необходимости замены строительной части ТК врезки трубопроводов предусмотреть с проходом стенки ТК. 11.12. Предусмотреть вынос тепловых сетей, проходящие в зоне: остановок общественного транспорта, активных пешеходных зон, детских площадок, дорожек. В случае невозможности – прокладку тепловых сетей в канале или футляре. 11.13. Размещение воздушников и спускников согласно СП 124.13330.2012г. 11.14. Спускные линии и воздушники выполнить из: - цельнотянутого трубопровода; - толстостенной стали в изоляции с толщиной стенки не менее толщины стенки основного трубопровода. 11.15. Обвязку закрытых выпусков из тепловой сети в изоляции. 11.16. Замену (при необходимости строительство) сопутствующего дренажа и выпусков тепловой сети из нижних точек тепловой сети с подключением к действующей коммунальной канализации самотеком. При необходимости устройства ДНС, электроснабжение ДНС выполнить по постоянной линии электроснабжения. Предусмотреть получение ТУ для присоединения к электрическим сетям сетевой организации с учетом установленной мощности ДНС, прокладку кабельных линий. Полученные ТУ выполнить в полном объеме. Предусмотреть устройство подключения
--	--	--

		передвижной ДГУ, имеющейся в филиале ПОСММ, с блокировкой от одновременной подачи напряжения в сеть ДНС и в сеть электросетевой компании, на период длительного отключения электроснабжения ДНС. Разработку проектной документации электроснабжения ДНС выполнить в соответствии с типовыми техническими требованиями. 11.17. Применять люки тепловых камер и дренажных колодцев в антивандальном исполнении при условии наличия в них дорогостоящего оборудования. В проезжей части дорог – круглые “плавающие” крышки. 11.18. Увязать по компенсации температурных расширений реконструируемые и существующие тепловые сети. 11.19. Терминалы системы ОДК - в антивандальном герметичном исполнении. 11.20. Протяженность и диаметры тепловых сетей уточнить при проектировании. 11.21. Восстановление нарушенного благоустройства в агротехнические сроки. 11.22. В проекте предусмотреть 100% контроль качества сварных соединений методами неразрушающего контроля.
12	Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию	При подборе оборудования, теплоизоляционных материалов, типа труб и трубопроводной арматуры руководствоваться: 12.1. «Положением о технической политике ГУП «ТЭК СПб», утвержденным приказом № 443 от 24.06.2021г. 12.2. - РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге», рекомендованного к применению в строительстве на территории Санкт-Петербурга распоряжением Комитета по строительству №3 от 13.01.2012г.(за исключением 2-го абзаца п. 5.7); 12.3. Каталогом отечественного оборудования и материалов для предприятий строительной, дорожной и транспортной отраслей, а также для нужд жилищно-коммунального хозяйства Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
13	Требования по разработке технических мероприятий ГО и ЧС	13.1. Согласно техническим условиям ГО и ЧС. 13.2. В проектной документации предусмотреть мероприятия по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в соответствии с Постановлением Правительства СПб от 30.12.2005 г. №2061.
14	Требования к обеспечению энергоэффективности объекта	В соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009г. № 1257 «О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения».
15	Основные требования к ПОС	15.1. С учетом бесперебойного теплоснабжения потребителей. В проектной документации предусмотреть устройство временных тепловых сетей со 100 % изоляцией. 15.2. Обеспечить 100 % вывоз грунта, образовавшегося в ходе реализации работ с его последующей утилизацией. Запрет на складирование извлеченного грунта на территории производства работ и на прилегающих территориях или складирование на отдельно взятые и подготовленные площадки по согласованию с Администрацией района и предусмотренных в ПОС и ППР. 15.3. Предусмотреть места для складирования строительных материалов и строительных отходов. 15.4. Предусмотреть устройство временных переходов через траншеи и временные тепловые сети в надземном исполнении, устройство ограждений зоны производства работ.
16	Сроки и очередность строительства	По календарному плану к контракту.

17	Требования о порядке проведения согласований	17.1. Заказчик поручает Исполнителю получение необходимой исходно-разрешительной документации и ТУ в организациях и ведомствах города. Задание на проектирование системы ОДК увлажнения изоляции ППУ и защиту футляров тепловых сетей от электрохимической коррозии получить в Проектном управлении ГУП «ТЭК СПб». 17.2. Гидравлический расчет тепловых сетей, и диаметры временных трубопроводов согласовать с Проектным управлением ГУП «ТЭК СПб». 17.3. Принципиальные схемы тепловых сетей (при согласованном гидравлическом расчете) предварительно согласовать с Проектным управлением ГУП «ТЭК СПб». 17.4. Разработанную в соответствии с ФЗ РФ №87 от 16.02.2008г. проектную и рабочую документации и проект в целом согласовать с Проектным управлением ГУП «ТЭК СПб». 17.5. Заказчик поручает Исполнителю согласование проекта с заинтересованными организациями, ведомствами города и в установленном порядке провести государственную экспертизу с получением положительного заключения. <i>Примечание:</i> - учесть, что согласно постановления Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. (ред. от 31.12.2019г.) проектная документация подлежит предоставлению в СПб ГАУ «ЦГЭ» в электронном виде. - учесть, что согласно письму СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 04.08.2021 г. №05-01-405/21-0-0 сметная документация подлежит предоставлению в СПб ГАУ «ЦГЭ» в формате XML. 17.6. Согласованный со всеми заинтересованными организациями и прошедший необходимые экспертизы проект предоставить Заказчику. 17.7. При проектировании учесть мероприятия по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости об установлении охранных зон тепловых сетей.
18	Состав и содержание проекта	18.1. Проектная и рабочая документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям по ее содержанию», утвержденному ФЗ РФ №87 от 16.02.2008г.; 18.2. Выполнить технико-экономическое обоснование вариантов реконструкции/строительства на основе эксплуатационных характеристик тепломеханического оборудования и трубопроводов после завершения строительно-монтажных работ. 18.3. Документация по <i>реконструкции должна</i> соответствовать требованиям: - Федерального закона от 21.07.1997г. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральным нормам и правилам «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 22.12.2014г.; - Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 536; 18.4. Провести послойное экологическое исследование грунтов на стадии инженерно-геологических изысканий согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ и Протоколу Правительства СПб № 17 от 27.02.2008г. 18.5. При разработке сметной документации учесть в сводно-сметном расчете затраты на получение заключения экспертизы промышленной безопасности технического устройства с привлечением специализированной организации. 18.6. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей разработать раздел документации на строительство временных тепловых сетей. 18.7. Предоставить прочностной расчет проектируемых тепловых сетей

		на бумажном носителе и в электронном виде в редактируемом формате. 18.8. Отступления от технических условий должны быть согласованы с Заказчиком и службой Главного инженера ГУП «ТЭК СПб». 18.9. Разработать схему отвода дорожного движения, при необходимости. 18.10. Заказчику представить 5 экземпляров проекта на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде – таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD и в растровой графике.
19	Особые условия	19.1. Исполнителю поручается выполнение необходимых инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканий перед началом проектных работ. 19.2. Проектная организация совместно с Заказчиком и эксплуатационным участком ГУП «ТЭК СПб» выполняет визуальное обследование объекта и строительной части тепловых камер с составлением единого акта. 19.3. Дополнительная информация об объекте предоставляется Исполнителю по отдельному запросу.

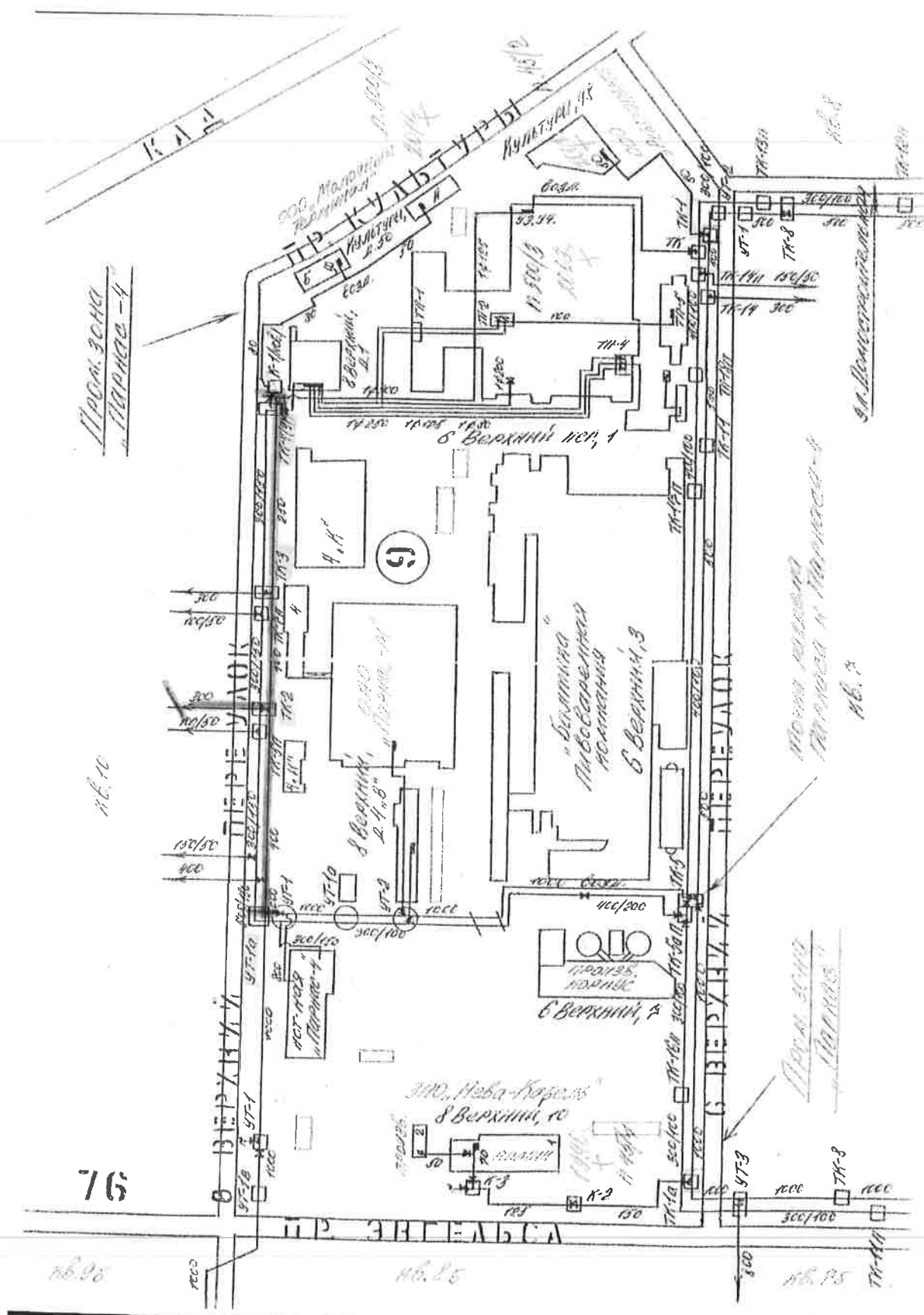
Приложения: 1. Данные по типам прокладки, диаметрам и протяженности – 2 л.
2. Схема тепловых сетей – 1 л.
3. Технические требования для разработки проектной (рабочей) документации по электроснабжению объектов производства и передачи тепловой энергии с уровнем напряжения до 1000В.

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер ГУП «ТЭК СПб»

И.М. Стренадко

Начальник Проектного управления
ГУП «ТЭК СПб»

А.В. Денисов



**Сводная таблица по типам прокладки, диаметрам и
протяженности существующих трубопроводов на
реконструкцию магистральной тепловой сети в Н.З.Парнас
по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4
у Молочного комбината**

№ п/п	Ду, мм	Протяженность трубопроводов, п.м.трассы		
		подземная прокладка	надземная прокладка	всего:
1	600	0,00	48,00	48,00
2	400	399,00	28,00	427,00
4	300	35,62	0,00	4,00
5	250	155,00	0,00	155,00
	Всего:	589,62	76,00	665,62

Начальник ПТО ФТС



Г.А. Павлов

Приложение 1

Данные по инвентарным номерам, типам прокладки, диаметрам и протяженности тепловых сетей на реконструкцию магистральной тепловой сети в Н.З.Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината

№ п/п	инв. номер	Ду,мм	Протяженность тепловой сети по видам прокладки, п.м.трассы				
			бескан.	канал.	футляр	возд	итого:
1	3-4-30000516	600	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		400	126,00	20,00	14,00	28,00	188,00
	Всего:		126,00	20,00	14,00	76,00	236,00
2	3-4-30000517	400	148,00	86,00	5,00	0,00	239,00
		300	23,12	0,00	12,50	0,00	35,62
		250	142,00	6,00	7,00	0,00	155,00
	Всего:		313,12	92,00	24,50	0,00	429,62
	Итого:		439,12	112,00	38,50	76,00	665,62

Начальник ПТО ФТС



Г.А. Павлов





УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФТСТУП "ТАК СПб"
В.С.Прусевич

АКТ

технического состояния магистральной тепловыпускной сети

Н.З. Парнас по 8-му проезду от котельной "Парнас-4", от УТ-1а до ТК-4 у Молочного комбината ,
Выборгский район

Характеристика параметров трубопровода :		
1	Назначение трубопровода -	магистральная тепловая сеть
2	Источник теплоснабжения -	Котельная "Парнас-4" ГУП "ТАК СПб" по адресу: П.З "Парнас" 8-ой Верхний переулоч, д.6 лит.А
3	Схема тепловых сетей -	двухтрубная
4	Система теплоснабжения -	система централизованного теплоснабжения с открытым водоразбором
5	Условный диаметр и протяженность -	Ду-250÷600мм L=665,62 п.м трассы
6	Тип прокладки -	подземная: бесканальная, канальная, футляр; надземная
7	Год строительства -	1987
8	Год капитального ремонта или реконструкции -	не проводился
9	Потребители -	3 категории
10	Температурный график	150/70°C
Характеристика технического состояния трубопровода :		
1	Количество дефектов за период - 2018-2022г.	17 дефектов
2	Вид разрушения трубопровода -	коррозионные с преобладанием наружной коррозии
3	Тип и состояние теплоизоляционного покрытия -	ячеистый армопенобетон (АПБ), местами разрушен, требуется замена
4	Тип и состояние антикоррозионного покрытия -	отсутствует на теле трубопровода под АПБ
5	Тепловые камеры:	
5.1	перечень и количество , размеры -	3 шт - ТК-2, ТК-3, ТК-4
5.2	состояние арматуры -	износ в процессе эксплуатации требуется замена
5.3	состояние строительных конструкций , спускники, воздушники -	спускники, воздушники требуют замены, требуют лестниц, восстановление и замена люков тк на антивандальном исполнении
5.4	состояние устройств по отводу воды из ТК -	требуется замена
6	Состояние сопутствующего дренажа теплосети -	разрушен, требуется замена с подключением ливневой канализации
Выводы: на основании приведенных данных рекомендуется перекладка трубопровода, при пересечении дорог, местных проездов теплотрассу проложить в футлярах, с применением труб из толстостенной стали. В связи с тем, что пароконденсатопровод по 8-му Верхнему пер. от ТК-1 до ТК-4 абонентом не используется , предусмотреть его демонтаж.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 03685FB100E0AED9D46CA20967F620C76
Владелец: Стреладко Игорь Михайлович
Действителен с 28.07.2022 13:40:48 по 28.07.2023 13:36:03

Примечание; предусмотреть вывод из ТК-2 на перспективное строительство объекта пищевой промышленности согласно проекта ППТ

Заместитель главного инженера филиала

В.Ю.Маслов

Начальник ПТО

Г.А.Павлов

Начальник Северного РТС

А.В.Колисниченко